

SMR

Small Modular Reactors · 核能技术专著

SMR

小型模块化反应堆 (SMR) 技术

A Comprehensive Treatise on SMR Technology

李佳伦 编著

基于 IAEA、OECD/NEA、DOE-NE 等公开资料整理

二〇二六年

Contents

前言	1
编者简介	1
全书结构	1
主要参考资料来源	2
阅读建议	3
第 1 章 SMR 介绍	5
1.1 引言	5
1.2 SMR 商业部署的推动力和挑战	6
1.3 SMR 的类别	7
1.4 SMR 的公共健康与环境影响	7
1.5 SMR 的现状	8
1.6 结论	9
1.7 参考文献	9
1.8 缩略语和术语	9
第 2 章 SMR 全球研发现状	11
2.1 引言	11
2.2 轻水堆 (LWR-SMR)	11
2.3 重水堆 (HWR-SMR)	13
2.4 气冷堆 (GCR-SMR)	13
2.5 液态金属冷却堆 (LMR-SMR)	14
2.6 发展趋势	15
2.7 参考文献	15

第 3 章	IPWR 技术综述	17
3.1	引言	17
3.2	必要性	17
3.3	一体化压水堆（IPWR）	18
3.4	安全性	20
3.5	经济性	20
3.6	发展趋势	21
3.7	结论	22
3.8	参考文献	22
第 4 章	IPWR 堆芯和燃料	23
4.1	引言	23
4.2	设计准则	23
4.3	核设计准则	24
4.4	IPWR 堆芯核设计特点	25
4.5	结论	27
4.6	参考文献	27
第 5 章	IPWR 系统和部件	29
5.1	引言	29
5.2	一体化部件	30
5.3	相连的系统部件	32
5.4	发展趋势	33
5.5	参考文献	34
第 6 章	IPWR 仪表和控制（I&C）	35
6.1	引言	35
6.2	系统 I&C	35
6.3	核蒸汽供应系统 I&C	36
6.4	BOP 仪表	37
6.5	故障诊断和预测	38
6.6	信号处理电子设备	39
6.7	电缆	39

6.8	未来发展趋势和挑战	39
6.9	结论	40
6.10	参考文献	40
第 7 章	SMR 人机界面 (HSI)	41
7.1	引言	41
7.2	新核电站对 HSI 的要求	41
7.3	当前核电站的 HSI 现状	42
7.4	HSI 目标和人因挑战	42
7.5	HSI 核工业应用	43
7.6	HSI 选择	43
7.7	HSI 操作域	44
7.8	HSI 技术分类 (一): 显示与可视化	44
7.9	HSI 技术分类 (二): 决策支持与自动化	44
7.10	HSI 设计和实施策略	45
7.11	HSI 未来发展趋势	45
7.12	结论	45
7.13	参考文献	46
第 8 章	IPWR 安全性	47
8.1	引言	47
8.2	安全实现方法: 能动、非能动、固有和设计安全	47
8.3	SMR 系统和部件试验	49
8.4	PSA/PRA	50
8.5	安保措施	51
8.6	未来发展趋势	52
8.7	参考文献	52
第 9 章	SMR 防扩散和实物保护	53
9.1	引言	53
9.2	分析方法	53
9.3	系统响应和结果	54
9.4	第四代核能系统国际论坛 (GIF) 评估步骤	55

9.5	PR&PP 经验总结	55
9.6	未来趋势	56
9.7	信息来源和建议	56
9.8	参考文献	56
第 10 章	SMR 经济性和融资方面	59
10.1	引言	59
10.2	投资和风险因素	59
10.3	资本成本与规模经济	60
10.4	资本成本和多机组	61
10.5	资本成本和规模因素	62
10.6	多 SMR 机组竞争力	62
10.7	SMR 相对于其他发电技术的竞争力	63
10.8	外部因素	64
10.9	参考文献	65
第 11 章	SMR 许可	67
11.1	引言	67
11.2	NRC 关于 SMR 的许可	68
11.3	支持 SMR 许可的行业规范和标准	69
11.4	SMR 许可国际战略和框架	70
11.5	结论	71
11.6	延伸阅读	72
第 12 章	SMR 施工	73
12.1	引言	73
12.2	加工制造	73
12.3	部件制造	75
12.4	先进焊接技术	75
12.5	供应链影响	76
12.6	结论	77
12.7	延伸阅读	78
第 13 章	SMR 综合能源系统	79

13.1	引言	79
13.2	综合能源系统原理	79
13.3	综合能源系统结构评估	80
13.4	SMR 综合能源系统发展潜力	82
13.5	核能的非电力应用	82
13.6	未来发展趋势	83
13.7	参考文献	84
第 14 章	美国 SMR 技术	85
14.1	引言	85
14.2	DOE-NE 关于 SMR 的研发计划	85
14.3	DOE-NE ART 规划研发领域	86
14.4	DOE-NE (NEUP) SMR 相关研发	87
14.5	DOE-NE 先进反应堆研发 (GAIN)	88
14.6	核工业界的 SMR 研发	88
14.7	未来发展趋势	89
14.8	参考文献	90
第 15 章	韩国 SMR 技术	91
15.1	引言	91
15.2	压水堆 SMR 研究历史	91
15.3	其他堆型 SMR 研究历史	93
15.4	SMART IPWR 设计特点	93
15.5	SFR 和 VHTR 设计特点	94
15.6	发展趋势	95
15.7	参考文献	95
第 16 章	阿根廷 SMR 技术	97
16.1	引言	97
16.2	SMR 发展规划	97
16.3	CAREM 一体化压水堆	98
16.4	CAREM 部署进展	99
16.5	未来趋势	100
16.6	参考文献	100

第 17 章	俄罗斯 SMR 技术	101
17.1	引言	101
17.2	OKBM SMR 技术	101
17.3	AKME SMR 技术	103
17.4	NIKIET SMR 技术	103
17.5	俄罗斯 SMR 部署情况	104
17.6	未来发展趋势	105
17.7	结论	105
17.8	参考文献	105
第 18 章	中国 SMR 技术	107
18.1	引言	107
18.2	高温气冷堆（HTR-PM）	108
18.3	ACP100（玲龙一号）	109
18.4	中国 SMR 部署情况	110
18.5	发展趋势	111
18.6	参考文献	112
第 19 章	日本 SMR 技术	113
19.1	引言	113
19.2	SMR 研发历史	114
19.3	SMR 技术	114
19.4	SMR 部署情况	116
19.5	发展趋势	116
19.6	参考文献	116
第 20 章	发展中国家的 SMR	119
20.1	引言	119
20.2	发展预测	120
20.3	发展中国家对 SMR 的权衡	120
20.4	发展中国家可能成为 SMR 商业部署的潜在市场	121
20.5	发展中国家 SMR 的选择	123
20.6	挑战和创新	125

20.7	结论	126
20.8	全书结语	126
20.9	参考文献	127

前言

本电子书根据公开教材的目录框架，由 AI 综合 IAEA、NEA、DOE-NE、中国核学会等公开资料整理编写，供学习参考之用。

□ 免责声明：本书为基于公开资料的科普性整理稿，不构成工程设计与商业决策依据。所有技术参数以各国监管机构与厂商公开文件为准。

编者简介

李佳伦 本书编者。本书内容基于公开教材的目录框架，由 AI 综合国际原子能机构 (IAEA)、经济合作与发展组织核能署 (OECD/NEA)、美国能源部核能办公室 (DOE-NE)、中国核学会等机构与厂商的公开资料整理编写而成，仅供学习参考。

全书结构

全书分为 4 个部分，共 20 章：

第一部分 SMR 技术与 IPWR 综述

- 第 1 章 SMR 介绍
- 第 2 章 SMR 全球研发现状
- 第 3 章 IPWR 技术综述

第二部分 IPWR 关键技术

- 第 4 章 IPWR 堆芯和燃料

- 第 5 章 IPWR 系统和部件
- 第 6 章 IPWR 仪表和控制（I&C）
- 第 7 章 SMR 人机界面（HSI）
- 第 8 章 IPWR 安全性
- 第 9 章 SMR 防扩散和实物保护

第三部分 SMR 商业部署

- 第 10 章 SMR 经济性和融资方面
- 第 11 章 SMR 许可
- 第 12 章 SMR 施工
- 第 13 章 SMR 综合能源系统

第四部分 SMR 全球发展和部署

- 第 14 章 美国 SMR 技术
- 第 15 章 韩国 SMR 技术
- 第 16 章 阿根廷 SMR 技术
- 第 17 章 俄罗斯 SMR 技术
- 第 18 章 中国 SMR 技术
- 第 19 章 日本 SMR 技术
- 第 20 章 发展中国家的 SMR

主要参考资料来源

- IAEA 《Advances in Small Modular Reactor Technology Developments》年度增刊
- OECD/NEA 报告（如 *Small Modular Reactors: Nuclear Energy Market Potential*）
- 美国能源部 DOE-NE、NuScale / X-energy / TerraPower 公开文件

- IOP 出版社 *Small Modular Reactors* (T.L. Sanders 编辑) 系列论文
- 中国国家原子能机构、中核集团、中广核、国家电投公开资料
- 韩国原子力研究院 (KAERI)、阿根廷 CNEA、俄罗斯 OKBM/Rosatom 公开资料
- 日本原子力机构 (JAEA)、三菱重工公开资料

阅读建议

- **核工程背景读者**：可按章节顺序通读，关注第二部分 IPWR 技术细节。
- **政策/经济背景读者**：建议先读第 1、3、10、11、20 章。
- **快速了解者**：先读第 1、2 章，再按国家章节（第 14–19 章）快速浏览。

第1章 SMR 介绍

核心命题 小型模块化反应堆（Small Modular Reactor, SMR）代表了核能工业在 21 世纪最重要的范式转变之一：从“追求规模经济”走向“通过工厂制造与模块化部署实现经济性”，同时通过非能动安全和固有安全特征显著降低堆芯损坏频率。

1.1 引言

自 20 世纪 50 年代核电商业化以来，主流轻水堆（LWR）的装机容量经历了从几十 MWe 到 1600 MWe 以上的持续扩张。这一“规模经济（Economies of Scale）”路线的逻辑是：单位装机容量的投资和运维成本随反应堆功率上升而摊薄。然而，进入 21 世纪后，大型核电站（如法国 EPR、美国 AP1000）暴露出工程造价大幅超支、工期严重拖延、融资门槛过高、应急计划区（EPZ）过大等问题。

在此背景下，**小型模块化反应堆（SMR）**应运而生。IAEA 给出的定义是：**单机发电功率通常不超过 300 MWe 的新型反应堆**，其设计目标是可通过模块化制造、运输和现场组装实现经济性，同时具备与非能动安全、固有安全相关的优异特征。

SMR 并不是 1950 年代小型反应堆的简单回归，而是把现代信息技术、先进制造、数字化仪控、非能动安全等当代工程成果集成到一个紧凑的核蒸汽供应系统（NSSS）中。它的应用场景从基荷电力扩展到：

- 偏远地区、岛屿、矿区供电供热
- 海水淡化与工业制氢
- 与可再生能源耦合的混合能源系统
- 海上浮动核电站与可移动核电源

1.2 SMR 商业部署的推动力和挑战

1.2.1 推动力

推动力	说明
初始投资低	单台 SMR 资本成本远低于大型核电站，降低融资门槛
模块化制造	在工厂流水线上完成压力容器、蒸汽发生器等大件，缩短现场工期
非能动安全	重力、自然循环、压缩气体等实现事故后长时间免操纵冷却
灵活选址	较小的应急计划区、更低的功率密度，允许接近负荷中心
多机组叠加	同一厂址可分期安装多台机组，与负荷增长匹配
供应链与人才延续	给老化中的核工业供应链提供新订单，缓解人才流失

1.2.2 挑战

1. **规模不经济**：单位 kWe 资本成本通常高于大型核电站，需通过**多机组建造 + 系列化生产（FOAK→NOAK）**摊薄。
2. **首堆（FOAK）风险**：监管机构要求大量试验验证（如 NuScale 的 NRC 审查），首堆造价和周期不可控。
3. **许可不确定性**：现行监管框架（如 10 CFR 50/52）针对大型轻水堆设计，对厂址源项、应急计划区、安全等级划分需要重新解释。
4. **商业模式待验证**：多机组叠加运行、备品备件共享等新模式尚未经过长期工程实践。
5. **高富集度铀（HALEU）燃料供应**：许多先进 SMR 需要 5%–20% 富集度的 HALEU，目前商业供应链尚未成熟（尤其在美、欧）。
6. **公众接受度**：公众对核能的疑虑并不因反应堆小型化而消失。

1.3 SMR 的类别

SMR 的分类方式有多种。最常用的是按**冷却剂类型**和**中子能谱**分类。

1.3.1 按冷却剂分类

冷却剂	代表机型	特点
轻水（LWR-SMR）	NuScale、mPower、 SMART、玲龙一号 (ACP100)	技术成熟度最高（TRL 8–9），可借鉴现有 LWR 工 业基础
重水（HWR-SMR）	印度 AHWR（300 MWe 级）	天然铀燃料、在线加料
气冷（GCR-SMR）	HTR-PM、Xe-100、HTTR	TRISO 包覆颗粒燃料，耐 高温，氦气冷却
液态金属（LMR-SMR）	4S（Na）、PRISM、 SVBR-100（Pb-Bi）、 BREST-OD-300	快中子能谱，可闭式燃料 循环

1.3.2 按中子能谱分类

- **热中子谱**：轻水、重水、石墨气冷
- **快中子谱**：液态金属冷却（钠、铅、铅铋）
- **超热谱**：部分熔盐堆

1.3.3 按模块化程度分类

- **一体化压水堆（IPWR）**：堆芯、蒸汽发生器、稳压器、主泵集成于同一压力容器内（详见第 3 章）。
- **模块式高温气冷堆（MHTGR）**：以”棱柱或球床燃料 + 氦气”模块为单位。
- **池式液态金属堆**：一回路浸没于池式容器内，二回路输出蒸汽。

1.4 SMR 的公共健康与环境影响

相较于化石能源，SMR 在以下方面具有显著优势：

- **温室气体排放**：全寿期碳排放约 11–12 gCO₂eq/kWh，与风电、光伏相当，远低于

天然气（约 490 g）和煤电（约 820 g）。

- **常规污染物**：运行期 SO₂、NO_x、PM_{2.5} 近乎为零。
- **土地利用**：单位发电量所需土地约为光伏的 1/50、风电的 1/100。
- **乏燃料体积**：与大型 LWR 单位电能产生的乏燃料体积相近（轻水 SMR 略高，因中子经济性稍差）。

但公众健康关切依然存在，主要包括：

- 放射性废物的长期处置
- 事故应急计划区（EPZ）的边界界定
- 放射性流出物对周边人群的剂量
- 防扩散与实物保护（详见第 9 章）

许多 SMR 设计通过**堆芯吊装整体更换 + 整体返回工厂**的运营模式，使厂址仅保留低放废物，将高放废物问题集中到少数专业化设施中处理。

1.5 SMR 的现状

截至 2026 年初，全球已运行的 SMR 包括：

- **俄罗斯“罗蒙诺索夫号”浮动核电站**（KLT-40S，2 × 35 MWe），2019 年投入商业运行。
- **中国 HTR-PM 高温气冷堆示范工程**（石岛湾，2 × 211 MWt / 210 MWe），2023 年商运。
- **中国玲龙一号（ACP100）陆上示范项目**（海南昌江），2026 年预计并网投运。

正在许可证审批或首堆建设中的项目：

- **美国 NuScale（VOYGR）**：已获 NRC 设计认证，但 2023 年 11 月 UAMPS 的 Carbon Free Power Project 因成本上升被终止；NuScale 继续推进其他项目（如 RoPower 罗马尼亚）。
- **美国 GE Hitachi BWRX-300**：加拿大 OPG 的 Darlington 项目已开工（2024 年起），目标 2028–2029 年投运。
- **美国 TerraPower Natrium（钠冷）**：Wyoming 首堆 2024 年开建。
- **美国 X-energy Xe-100（高温气冷）**：Dow Chemical 项目推进。
- **韩国 SMART**：与沙特合作推进，本土尚未首堆。
- **阿根廷 CAREM-25**：原型堆建造中，进度滞后。

IAEA 的 ARIS 数据库跟踪了全球 80 余种 SMR 设计，其中约 20 余种处于较成熟的

设计/许可阶段。

1.6 结论

SMR 不是大型核电站的“小型翻版”，而是从**设计哲学**到**商业模式**到**监管框架**的系统性创新。本章梳理了 SMR 的定义、分类、推动力与挑战。后续章节将依次展开：

- 第 2 章对全球 SMR 研发现状进行系统盘点
- 第 3 章深入一体化压水堆（IPWR）这一最具商业前景的技术路线
- 第 4–9 章剖析 IPWR 的关键技术
- 第 10–13 章讨论商业部署
- 第 14–20 章介绍各国进展

1.7 参考文献

1. IAEA. *Advances in Small Modular Reactor Technology Developments: A Supplement to IAEA Advanced Reactors Information System (ARIS)*. Vienna: IAEA, 2022/2024.
2. OECD/NEA. *Small Modular Reactors: Nuclear Energy Market Potential and Near-term Prospects*. NEA No. 7528, 2024.
3. Carelli M. D. et al. “The design and safety features of the IRIS reactor.” *Nuclear Engineering and Design*, 230 (2004): 151–167.
4. Ingersoll D. T. et al. “Cost and economics of small modular reactors.” *Progress in Nuclear Energy*, 2014.
5. IAEA-TECDOC-1536, *Status of Small and Medium Sized Reactor Designs*.
6. Lomonova G., *Small Modular Reactors (SMRs): The Case for Developing Countries*, IAEA Bulletin, 2019.
7. Office of Nuclear Energy, U.S. DOE. *Advanced Small Modular Reactors (SMRs)*, energy.gov.

1.8 缩略语和术语

缩略语	全称 / 中文
SMR	Small Modular Reactor / 小型模块化反应堆
LWR	Light Water Reactor / 轻水堆
IPWR	Integral Pressurized Water Reactor / 一体化压水堆
HWR	Heavy Water Reactor / 重水堆
GCR	Gas-Cooled Reactor / 气冷堆
LMR	Liquid Metal Reactor / 液态金属冷却堆
NSSS	Nuclear Steam Supply System / 核蒸汽供应系统
EPZ	Emergency Planning Zone / 应急计划区
FOAK	First-Of-A-Kind / 首堆
NOAK	Nth-Of-A-Kind / 第 N 台（系列化）
HALEU	High-Assay Low-Enriched Uranium / 高富集度低浓铀
TRISO	TRi-structural ISOtropic / 三重各向同性包覆燃料
TRL	Technology Readiness Level / 技术成熟度等级
O&M	Operation and Maintenance / 运行维护

第2章 SMR 全球研发现状

核心命题 全球 SMR 研发已形成”轻水堆快速跟进市场 + 气冷堆示范投运 + 液态金属堆首堆开建 + 重水/熔盐堆探索”的多路线并进格局。本章按冷却剂类型梳理全球进展。

2.1 引言

按 IAEA ARIS 数据库统计，全球约有 80 余种处于不同阶段的 SMR 概念和设计。把它们按冷却剂分为四大类——**轻水堆、重水堆、气冷堆、液态金属冷却堆**——有助于建立全局认识。本章不追求穷举，而是给出每一类中的代表性设计、技术状态与里程碑事件。

需要强调的是，“研发”不仅是设计图纸，更包括**材料试验、热工水力试验、燃料辐照、关键部件验证、安全分析、监管对话**等漫长的工程链条。一个 SMR 从概念到首堆通常需要 15-20 年。

2.2 轻水堆（LWR-SMR）

轻水堆 SMR 是最接近商业化的路线，其优势在于可充分继承过去 60 余年积累的 LWR 工业基础（燃料、材料、仪控、监管、人才）。

2.2.1 NuScale（美国）——首个获 NRC 设计认证的 SMR

- **开发商**：NuScale Power（美国）
- **类型**：一体化压水堆，自然循环
- **功率**：单模块原设计 50 MWe（VOYGR-50），后升级为 77 MWe（VOYGR-77，即当前主推版本”NuScale Plus”），12 模块电站合计约 924 MWe

- **关键特征：**12 模块共一个反应堆冷却剂池，全功率自然循环，事故下靠池水冷却 30 天无需交流电源。
- **里程碑：**
 - 2020 年 NRC 颁发设计认证（DCD）——史上首个 SMR DCD。
 - 2023 年 UAMPS CFPP 项目因成本从 53 亿美元上涨至 92 亿美元终止。
 - NuScale 转向 RoPower（罗马尼亚）、Standard Power、Kozloduy（保加利亚）等项目。

2.2.2 GE Hitachi BWRX-300（美国/加拿大）

- **类型：**沸水堆，自然循环
- **功率：**约 300 MWe
- **特征：**极简设计，去掉主泵、再循环泵、安全级交流电源，依赖自然循环和非能动安全壳冷却。
- **里程碑：**2021 年加拿大 OPG 选定 Darlington 厂址；2023 年完成 CNSC 工程服务审查；2024 年正式开工首堆，目标 2028–2029 投运。这是西方世界目前进度最快的轻水 SMR 项目。

2.2.3 中国玲龙一号（ACP100 / Linglong One）

- **开发商：**中核集团（CNNC）
- **类型：**一体化压水堆
- **功率：**125 MWe
- **特征：**内置蒸汽发生器、主泵、稳压器，非能动安全。
- **里程碑：**2021 年 7 月海南昌江开工；2023 年压力容器吊装；目标 2026 年并网。**全球首个通过 IAEA 通用安全审查（GSR）的陆基 SMR。**

2.2.4 韩国 SMART

- **开发商：**KAERI
- **功率：**330 MWt（约 90 MWe，可作海水淡化、供热、发电）
- **特征：**一体化 PWR，专攻海水淡化（已通过韩国监管安全审查）；2012 年获韩国核安全委（KINS/SSC）设计认证。
- **现状：**本土尚未首堆，但与沙特 K.A.CARE 联合开展预工程研究；同时也面向俄罗斯浮动核电站以外的海上和岸边市场。

2.2.5 其他

- **Holtec SMR-300**（美国，PWR）
- **Westinghouse AP300**（2023 年公布）
- **CNEA / INVAP CAREM-25**（阿根廷，详见第 16 章）
- **Rolls-Royce SMR**（英国，470 MWe，相对偏大）
- **中国中广核 ACPR50S**（海上浮动）

2.3 重水堆（HWR-SMR）

重水堆 SMR 数量较少，主要在印度：

- **AHWR300-LEU**（印度 Bhabha 原子研究中心）：300 MWe，垂直压力管式，重水慢化 + 轻水冷却，采用 Th-LEU 燃料，被动安全。
- 优势：天然铀或低富集度燃料，在线换料，钍资源利用。
- 劣势：重水成本高，重水管理复杂，国际市场竞争力弱。

2.4 气冷堆（GCR-SMR）

气冷 SMR 多采用 **TRISO 包覆颗粒燃料 + 氦气冷却 + 石墨慢化**，运行温度高（700–950 °C），事故下燃料可耐受 1600 °C 而不破损，从而实现固有安全。

2.4.1 HTR-PM（中国）——已投运示范

- 开发商：清华大学 + 中核 + 华能
- 功率：2 × 250 MWt（合计 211 MWe）
- 燃料：球床 TRISO
- 里程碑：2021 年达到临界；2023 年商运，**全球首座模块式高温气冷堆示范工程**。
- 意义：验证了“模块式高温堆 + 商业电力”的可行性，并示范了固有安全。

2.4.2 X-energy Xe-100（美国）

- 功率：单模块 80 MWe（4 模块组成 320 MWe 电站）
- 特征：球床 + 氦气透平；与 Dow Chemical 合作在墨西哥湾建首堆（2020 年 DOE 选中）。

2.4.3 美国 Kairos Power KP-FHR

- **类型**：氟盐冷却（FLiBe）+ TRISO 球床，本质上属高温堆新变种
- **功率**：单堆 140 MWe
- **里程碑**：2024 年获 NRC Hermes 示范堆建造许可（橡树岭 HERMES）。

2.4.4 日本 HTTR 与 GTHTTR300

- HTTR 为日本 JAEA 的 30 MWt 试验堆，2004 年首次出口温度达 950 °C。
- GTHTTR300 为商用 300 MWe 电站设计。

2.5 液态金属冷却堆（LMR-SMR）

液态金属堆多为**快中子谱**，目标包括：闭式燃料循环、长寿命核素嬗变、提高铀资源利用率。其运行压力接近大气压，避免了大破口事故；但化学活泼性（钠遇水/空气反应）、腐蚀、光学不透明带来新的工程挑战。

2.5.1 钠冷快堆（SFR-SMR）

- **TerraPower Natrium（美国）**：345 MWe + 1.8 GWh 熔盐储热，目标在 Wyoming 建首堆（已与 PacifiCorp 合作），2024 年开建。
- **GE Hitachi PRISM**：311 MWe 模块，与 Natrium 同源。
- **日本 4S（东芝/日立）**：10–50 MWe，钠冷，曾计划在 Galena（阿拉斯加）示范。
- **俄罗斯 BREST-OD-300**：铅冷快堆（见 2.5.2），但同属 LM 一类。
- **中国 CFR-600（霞浦示范快堆）**：单堆约 600 MWe，已开建（虽略大于 300 MWe 严格意义）。

2.5.2 铅冷快堆（LFR-SMR）

- **俄罗斯 BREST-OD-300**：300 MWe 铅冷，正在 Seversk 建造，是“PRORYV（突破）”项目核心；目标 2026–2027 投运。
- **俄罗斯 SVBR-100**：铅铋共晶，100 MWe，原计划预可研。
- **西欧/美国 Westinghouse LFR / LeadCold SEALER 等**。

2.5.3 熔盐堆（MSR）

- 虽然冷却剂不是“金属”，但常被归入先进非水冷堆：

- **Flibe Energy LFTR**（液氟钍堆）
- **TerraPower MCFR**（氯化熔盐快堆）
- **中国 TMSR-SF / TMSR-LF**（上海应物所）。
- TRL 通常较低（4–6），距商业首堆尚需 10–15 年。

2.6 发展趋势

汇总 2020 年以后的市场、技术、监管动态，可观察到下列趋势：

1. **从单一路线向多路线并进**：LWR-SMR 抢占近期市场；气冷、液态金属堆抢占高价值应用（高温工业热源、闭式燃料循环）。
2. **首堆集中出现**：2023–2030 年是 SMR 首堆密集投运窗口（BREST-OD-300、HTR-PM 已运行、BWRX-300、Natrium、Xe-100、ACP100、CAREM-25 等）。
3. **HALEU 燃料供应链成为关键瓶颈**：美国 Centrus、TerraPower、X-energy 等通过公私合营推动国内 HALEU 生产。
4. **许可证流程革新**：加拿大 CNSC 的“Pre-Licensing Review of Vendor Design”、英国 GDA、美国 10 CFR Part 53 草案都体现“风险指引、技术中立”的现代监管思路。
5. **多机组 + 多能互补**：多个 SMR 同址运行 + 与可再生能源/储能/海水淡化耦合的“综合能源系统”成为新方向（详见第 13 章）。
6. **公私合营（PPP）与新商业模式**：政府提供 FOAK 资金（如美国 DOE 2022 年拨款 32 亿美元支持 SMR），保证首堆建成；私企承担运行与未来复制。
7. **国际出口竞争**：美、俄、中、韩、法等多方都在争夺出口市场（中欧、东欧、中东、东南亚、非洲）。

2.7 参考文献

1. IAEA. *ARIS — Advanced Reactors Information System*. <https://aris.iaea.org>
2. IAEA. *Advances in Small Modular Reactor Technology Developments, 2024 Edition*.
3. OECD/NEA. *Small Modular Reactors: Nuclear Energy Market Potential, 2024*.
4. World Nuclear Association. *Small Nuclear Power Reactors, 2024 update*.
5. Rowinski M. K. et al. “Small and medium sized reactors (SMR): A review of technology.” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 44 (2015): 643–656.
6. carelli MD et al. “The IRIS Project and the rationale for smaller is better.” *Nuclear Engi-*

neering and Design, 2010.

7. 王大中等. 高温气冷堆, 清华大学出版社。
8. 核电中长期发展规划（中国）, 国家发改委/能源局, 2007/2018。

第3章 IPWR 技术综述

核心命题 一体化压水堆 (Integral PWR, IPWR) 通过把堆芯、蒸汽发生器、稳压器、主泵集成于同一压力容器, 从根本上消除了一回路大破口事故, 简化了系统结构, 是非能动安全与固有安全理念在轻水 SMR 中的典型体现。

3.1 引言

传统压水堆 (PWR) 的核蒸汽供应系统 (NSSS) 由分散的压力容器、热腿/冷腿、蒸汽发生器 (SG)、稳压器、主泵组成。这种“分散式”布局带来一系列问题:

- 大口径主管道是潜在的**大破口失水事故 (LBLOCA)** 源;
- 管道 + SG 大量结构增加了系统复杂性和抗震要求;
- 现场安装工时长, 受施工质量波动影响大。

一体化压水堆把上述部件全部装入一个压力容器内, **消除了主管道**, 从而:

- 物理上消除 LBLOCA, 使设计基准事故 (DBA) 大大简化;
- 提高一回路自然循环能力 (堆芯在下、SG 在上, 密度差驱动循环);
- 缩短工期, 简化厂内布置;
- 改善人因与维修可达性。

IPWR 是当前轻水 SMR 中的主流路线, 代表机型包括 NuScale、SMART、ACP100、mPower、CAREM-25、Holtec SMR-300 等。

3.2 必要性

为什么要“一体化”? 根本原因可以从三个层面回答。

3.2.1 安全层面：消除大破口

主管道双端断裂（DEGB）是传统 PWR 设计基准中最严重的事故之一，需要复杂的安全注入系统（SI）和应急堆芯冷却系统（ECCS）应对。IPWR 通过**取消大口径管道**，使反应堆冷却剂系统（RCS）的破损只剩下小口径仪表管和贯穿件，事故后冷却剂装量损失有限。

3.2.2 经济层面：模块化制造

分散式 NSSS 的部件来自不同工厂，需要在现场组装、焊接、检验；一体化设计可将整个压力容器作为一个整体模块在工厂完成，运输到现场吊装即可，大幅压缩现场施工的关键路径（CP）。

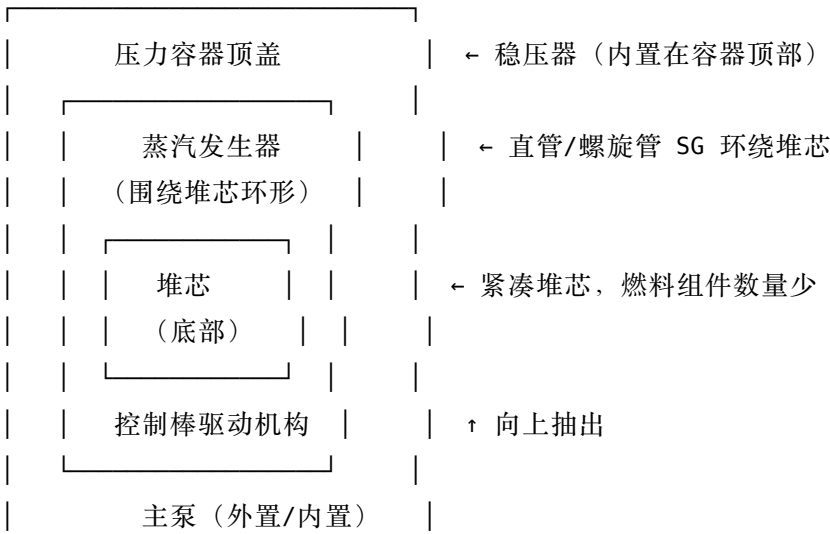
3.2.3 运维层面：减少维修与照射

减少管道焊缝、阀门、密封件意味着减少泄漏点和维修工作量；分散式 SG 的 U 型管是 PWR 故障高发区，一体化设计采用直管或螺旋管 SG，可改善可靠性并降低检修人员剂量。

3.3 一体化压水堆（IPWR）

3.3.1 典型结构

下图为典型 IPWR 的概念布局（文字描述）：



- **堆芯**位于压力容器下部，控制棒从顶部插入；
- **蒸汽发生器**布置在堆芯上方的环形空间；
- **稳压器**集成于容器顶盖内部；
- **主泵**可以是内置式（如 NuScale 的”管内喷射”）或外置式（如 SMART 的全封闭泵）。

3.3.2 典型机型比较

机型	国家	单机功率	SG 形式	主泵	循环方式
NuScale (VOYGR-50/77)	美	50/77 MWe	螺旋管	无泵（自然循环）	自然循环
GE Hitachi BWRX-300	美/加	300 MWe	（BWR）	无泵	自然循环
SMART	韩	100 MWt	螺旋管	4 台全封闭泵	强制循环
ACP100 (玲龙一号)	中	125 MWe	直管 DC SG	4 台屏蔽泵	强制循环
CAREM-25	阿	27/32 MWe	螺旋管	12 台”水力 柱塞泵” (自驱)	自加压
Holtec SMR-300	美	300 MWe	直管	屏蔽泵	强制
Westinghouse AP300	美	300 MWe	直管	屏蔽泵	强制

3.3.3 关键工程问题

- **SG 内置带来的检修可达性下降**：一旦发生 SG 管泄漏，难以像分散 PWR 那样整体更换 SG；多采用**冗余 + 在役检查 (ISI)** 策略。
- **控制棒驱动机构 (CRDM) 与 SG 的空间冲突**：CRDM 须穿过 SG 区域，常采用长

驱动轴 + 顶部布置或侧向驱动。

- **压力容器尺寸受限：**一体化容器直径通常 3–6 m，需匹配大型锻造能力（中国一重、日本 JSW、韩国 Doosan 等具备）。
- **主泵选型：**屏蔽泵寿命长但效率低；湿定子泵噪声小；NuScale 用”无泵”自然循环方案，是激进简化。

3.4 安全性

IPWR 的安全优势集中体现在：

1. **消除 LBLOCA：**物理上不存在大破口途径，DBA 清单大幅简化。
2. **自然循环冷却：**堆芯在下、SG 在上，全功率自然循环可行（NuScale、BWRX-300）；事故下断电仍可长期冷却。
3. **低压差小破口：**一旦发生小破口，因装量大、压力下降缓慢，ECCS 注入压力低、容量小。
4. **源项减少：**堆芯功率密度低、燃料温度低，事故下裂变产物释放量显著降低，缩小应急计划区（EPZ）至厂址边界（部分设计目标）。
5. **多机厂址纵深防御：**单模块功率小，事故影响半径小，多模块间可互相支持冷却。

详见第 8 章。

3.5 经济性

3.5.1 资本成本构成

IPWR 电站资本成本（OCC）主要分项：

分项	占比（参考）
直接成本：反应堆厂房、辅助厂房、汽轮机厂房	50–60%
间接成本：工程设计、采购、施工管理	20–25%
业主成本：项目开发、调试、首炉燃料	10–15%
不可预见费 + 融资利息	10–20%

IPWR 通过以下途径降低 OCC：

- 工厂预制缩短现场工期（48 个月 → 36 个月以下）；
- 简化系统（少阀门、少管道、少泵）；

- 缩小安全壳与应急系统；
- 模块化运输，缩短现场关键路径。

3.5.2 规模不经济的对抗

IPWR 单机功率小，单位 kWe 资本成本通常比大型核电站高 20–50%。对抗“规模不经济”的途径：

- **系列化生产**：FOAK → NOAK，每倍产量学习率约 10%（即成本下降 10%）。
- **多机组叠加**：同址安装 4–12 个模块，共享汽轮机厂房、控制室、冷却水系统。
- **缩短建造周期**：缩短融资期，降低 IDC（利息在建期）。
- **简化监管**：系列化设计认证 + 厂址许可一次到位，多台机组滚动审批。

3.5.3 平准化电力成本 (LCOE)

OECD/NEA 2024 年报告给出的 SMR LCOE 范围约：

- **NOAK 阶段**：60–100 USD/MWh；
- **FOAK 阶段**：可能高达 120–180 USD/MWh；
- **燃气联合循环 + CCS**：80–120 USD/MWh；
- **陆上风电 + 储能**：60–110 USD/MWh。

可见 NOAK 阶段 SMR 在工业基荷电力上具备竞争力。

3.6 发展趋势

1. **自然循环 + 非能动安全**是 IPWR 的设计主流（NuScale、BWRX-300、CAREM-25）。
2. **增大单机功率**（从 50 MWe 向 300 MWe）以摊薄单位投资和运维成本，是近期趋势（BWRX-300、SMR-300、AP300）。
3. **首堆快速进入市场**：2025–2030 年将有多台 IPWR 首堆并网，验证商业可行性。
4. **与可再生能源耦合**：通过蒸汽抽汽、储热、制氢等多样化负荷提升容量因子和 LCOE 表现。
5. **海上 / 移动式 IPWR**：俄罗斯 KLT-40S、中国 ACPR50S 把 IPWR 推向海上应用。
6. **数字孪生与智能运维**：基于 IoT 与 AI 的预测性维护将贯穿全寿命周期（见第 6、7 章）。

3.7 结论

IPWR 是当前 SMR 商业化的主流技术路线，它通过**结构一体化**实现了”消除大破口 + 自然循环冷却 + 工厂模块化制造”三位一体的优势。第 4–9 章将分别从堆芯燃料、系统部件、仪控、人机界面、安全、防扩散六个角度展开 IPWR 的关键技术；第 10–13 章讨论其商业化路径。

3.8 参考文献

1. Carelli M. D. et al. “The IRIS Project: Status and Prospects.” *Nucl. Eng. Design*, 2010.
2. Cummins W. E. et al. “Westinghouse AP1000 ... and SMR” *ICAPP*, 2014.
3. Lee W. et al. “SMART: The first licensed integral reactor.” *Nucl. Eng. Tech.*, 2011.
4. Cai Q. et al. “Design and development of ACP100 SMR in China.” *Nucl. Eng. Design*, 2017.
5. IAEA-TECDOC-1943, *Design Features and Operating Experience of Integral Pressurized Water Reactors*.
6. Sadlon I. et al. “CAREM: An Argentine SMR.” *ICAPP*, 2016.
7. Reyes J. “NuScale Plant Safety Philosophy.” *NuScale Power White Paper*, 2018.

第4章 IPWR 堆芯和燃料

核心命题 IPWR 堆芯设计的核心矛盾是“在受限的压力容器直径下，实现长换料周期（ ≥ 24 个月）、低功率密度、固有安全与抗沸水稳定性”。本章从设计准则出发，讨论核设计、热工水力、燃料与材料。

4.1 引言

IPWR 堆芯受到两个外部约束：

- 压力容器直径受限**（一般 3–6 m），难以放置大量燃料组件；
- 长期换料周期**（ ≥ 24 个月）以减少运维停堆次数，对燃料富集度（4.95% 或更高，部分设计推向 HALEU 5%–10%）和燃耗深度（ > 40 GWd/tHM）提出高要求。

在这两个约束下，堆芯设计要同时满足**核设计、热工水力、安全、燃料可靠性**多维指标。

4.2 设计准则

IPWR 堆芯设计准则继承自大型压水堆，但有重要调整：

4.2.1 通用设计准则

- 热工余量**：最小偏离泡核沸腾比（MDNBR） ≥ 1.3 （设计瞬态）或厂商规定值。
- 燃料温度限值**：中心温度 $<$ 熔点（UO₂ 约 2800 °C）；包壳温度 $<$ 1204 °C（事故）。
- 线功率密度**：稳态线功率 $<$ 限制（典型 13–17 kW/ft，约 430–560 W/cm）。
- 反应性反馈**：负功率系数、负空泡系数、负温度系数（MTD），保证自调稳性。
- 控制棒价值**：最大单棒价值 $<$ 限制（如 $< 1\% \Delta k/k$ ），防止弹棒事故反应性引入。

- **功率分布**：径向功率峰因子 $F_{\Delta H}$ 、轴向峰因子 F_z 应在限制内（如 $F_{\Delta H} < 1.5$ ）。

4.2.2 IPWR 特有准则

- **自然循环能力**：全功率自然循环可达（针对 NuScale、CAREM），冷却剂流量由密度差驱动。
- **功率密度低**：典型 50–80 kW/L（大型 PWR 约 100 kW/L），增加热惯性，降低事故后温度峰值。
- **长换料周期**：目标 24–36 个月。
- **固有安全**：在失去所有交流电源（SBO）下，可通过自然循环维持冷却 ≥ 7 天（甚至 30 天）。
- **物理上消除某些事故**：如主管道 LBLOCA 不存在。

4.3 核设计准则

4.3.1 反应性平衡方程

堆芯有效增殖因子 k_{eff} 必须在堆芯寿期初（BOL）保持 ≥ 1 ，反应性平衡：

$$k_{eff} = 1 + \rho_{excess} - \rho_{Xe} - \rho_{Sm} - \rho_{temp} - \rho_{burnup} + \dots$$

其中：- ρ_{excess} ：过剩反应性，由燃料富集度、可燃毒物决定；- ρ_{Xe} / ρ_{Sm} ：氙、钐毒物反应性；- ρ_{temp} ：温度反馈反应性（必须为负）；- ρ_{burnup} ：燃耗反应性损失。

4.3.2 关键反馈系数

系数	典型值（PWR）	物理意义
慢化剂温度系数 MTC	-5 ~ -10 pcm/°C（运行期）	冷却剂升温 → 减速效果下降 → k 下降
燃料温度系数 Doppler	-3 pcm/°C	燃料升温 → ^{238}U 共振吸收增宽 → k 下降
空泡系数	< 0（PWR）	局部沸腾 → 慢化减少 → k 下降

所有系数必须为负，确保反应堆”自调自稳”。

4.3.3 可燃毒物

为实现长周期换料，须用可燃毒物（BP）压住 BOL 过剩反应性，并在寿期中按计划消耗：

- 钎（Gd₂O₃）：均匀混入部分燃料芯块，BP 内含 5%–10% Gd；
- 硼（ZrB₄ 涂层 IFBA）：集成燃料可燃吸收体；
- 钎管（WABA） / 硼玻璃：用于部分压水堆。

IPWR 多采用钎掺杂 + 部分富集度燃料，由于堆芯小、组件数量少（10–40 个），可燃毒物布置要精心优化。

4.4 IPWR 堆芯核设计特点

4.4.1 典型参数对比

参数	大型 PWR（参考）	SMART	ACP100	NuScale
热功率	3000 MWt	330 MWt	385 MWt	160 MWt
燃料组件数	157–241	57	37	37
组件形式	17×17	17×17	17×17（CF3）	17×17
燃料富集度	≤ 4.95%	≤ 4.95%	≤ 4.95% / HALEU	≤ 4.95%
平均燃耗	~ 45 GWd/tHM	~ 38	~ 36	~ 30–40
换料周期	18–24 个月	36 个月	24 个月	24 个月
平均线功率	175 W/cm	130	110	100

4.4.2 燃料组件

IPWR 多采用 **17×17 PWR 燃料组件**（部分设计为 16×16 或 12×12），与现有 LWR 燃料工业完全兼容，是降低技术风险的关键。组件包含：

- 燃料棒：Zr-4 / Zirlo / M5 包壳 + UO₂ / UO₂-Gd₂O₃ 芯块；
- 定位格架：钒/镍基合金（如 Inconel 718），支撑燃料棒间距；

- 导向管：用于控制棒、可燃毒物棒或中子源；
- 上下管座：定位与流量分配。

4.4.3 控制棒系统

- 控制棒组件（RCCA）：Ag-In-Cd 或 B₄C 吸收体；
- 驱动机构（CRDM）：步进磁力提升（传统）或磁阻马达（一体化设计）；
- IPWR 因堆芯直径小，控制棒数量较少（如 ACP100 约 16 组，SMART 24 组）；
- “灰棒”用于负荷跟踪 / 频率调节（axial offset 控制）。

4.4.4 堆芯功率分布优化

- 径向：通过分区富集度 + 多循环燃料布置（in-out 装载）压平功率；
- 轴向：低富集度燃料置于堆芯中部或顶部（轴向 zonal）；
- 可燃毒物：径向与轴向同时压低 BOL 功率峰；
- 长期循环平衡（EOC）：到寿期末，剩余反应性低于临界，准备换料。

4.4.5 堆芯热工水力

- 子通道分析：用 VIPRE、COBRA-TF、CTF 等代码计算燃料棒束内流量、焓、空泡、DNB；
- 临界热流密度（CHF）相关式：W-3、Biasi、Groeneveld 2006；
- 自然循环流量：在稳态、瞬态下，需验证自然循环可带走衰变热；
- 稳定性分析：IPWR 流量低、密度波大，需评估“两相流不稳定性”（自然循环堆尤其重要）。

4.4.6 事故下行为

针对 LOCA、REA（弹棒）、ATWS、SBO 等设计基准与超设计基准事故，堆芯须满足：

- 燃料中心温度 < 熔点；
- 包壳温度 < 1204 °C（大型 LOCA）；局部包壳氧化 < 17%；
- 反应性引入量 < 1.3 \$（不超过瞬发临界）；
- 长期冷却可维持。

由于 IPWR 不存在 LBLOCA，事故分析的关键是小破口 LOCA（SBLOCA）+ SBO + ATWS。

4.5 结论

IPWR 堆芯设计在“受限空间 + 长周期 + 低功率密度 + 固有安全”四重约束下展开，核设计、热工水力、燃料、材料相互耦合。本章介绍了主要设计准则、典型参数、燃料组件、控制棒、可燃毒物和事故行为。第5章将延伸到一回路系统与部件。

4.6 参考文献

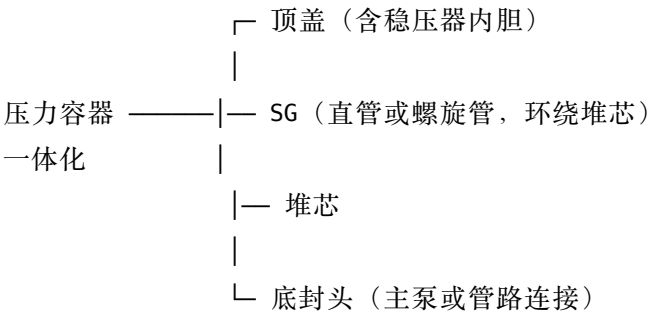
1. IAEA-TECDOC-1696, *Innovative PWR Design*.
2. Tong L. S., Weisman J. *Thermal Analysis of Pressurized Water Reactors*, 3rd ed., ANS, 1996.
3. Cai Q. et al. “Core Design of ACP100.” *Nucl. Eng. Design*, 2017.
4. Kim K. et al. “Core design and startup physics tests of SMART.” *Ann. Nucl. Energy*, 2013.
5. Reyes J. “NuScale Core Design.” NuScale White Paper, 2015.
6. Stainsby R. et al. “Gas-cooled fast reactor core design.” *Prog. Nucl. Energy*, 2009.
7. IAEA. *Thermohydraulic Relationships for Advanced Water Cooled Reactors*, TECDOC-1203.

第5章 IPWR 系统和部件

核心命题 IPWR 通过”压力容器内一体化”重新组织了反应堆冷却剂系统（RCS），同时革新了蒸汽发生器、主泵、稳压器、安全壳等关键部件的设计。本章梳理这些部件的特征、技术挑战与发展趋势。

5.1 引言

传统 PWR 的反应堆冷却剂系统（RCS）由**压力容器 + 多个 SG + 稳压器 + 主泵 + 大量管道**组成，这是”分散式”NSSS 的标志。IPWR 把这一切装入压力容器内（或紧贴容器），形成**一体化 NSSS**：



本章先讲一体化部件（堆芯、SG、稳压器、主泵、压力容器本身），再讲相连系统部件（二回路、安全壳、辅助系统、安全系统）。

5.2 一体化部件

5.2.1 反应堆压力容器（RPV）

主要特征：

- 直径 3–6 m，高度 12–25 m，壁厚约 150–250 mm；
- 顶盖 + 筒体 + 下封头三段；
- 材料为低合金钢（SA-508 Gr.3 Cl.1/2）+ 不锈钢堆焊层；
- 顶盖开口：用于换料、控制棒驱动机构、仪表贯穿件；
- 寿期：60 年，受快中子注量（EOL fluence）限制。

IPWR 特有挑战：

- **整体锻件**：尽量减少纵向焊缝（“整体锻造筒体”），降低 ISI 工作量；
- **CRDM 穿越顶盖**：因 SG 在堆芯上方，CRDM 必须通过 SG 区域才能驱动堆芯控制棒，导致 **CRDM 极长**（如 NuScale、ACP100）或采用**侧向驱动**（SMART）；
- **高温疲劳**：低合金钢 + 316 不锈钢堆焊层在温度瞬变下产生热棘轮和疲劳；
- **快中子注量**：堆芯小但功率密度不低，RPV 内壁快中子注量需要控制（在堆芯筒体区加屏蔽件）。

5.2.2 蒸汽发生器（SG）

IPWR 中 SG 的关键挑战：

1. 紧凑：要在压力容器与堆芯之间的环形空间内布置；
2. 高效：单台功率 50–300 MWt；
3. 可靠：管束泄漏检测困难，更换困难；
4. 流动稳定性：自然循环或强制循环下，二回路侧两相流必须稳定。

主要形式：

- **螺旋管 SG**：NuScale、SMART、CAREM、ACPR50S 等；管束螺旋缠绕，紧凑且热膨胀自补偿；
- **直流直管 SG（OTSG）**：ACP100、mPower 等；二回路水一次通过即过热，结构简单、控制响应快，但对水质要求高；
- **U 形管再循环式 SG**：在 IPWR 中较少见（因占用空间大）。

设计要点：

- **管材**：Inconel 690 TT（耐一次水 SCC），Incoloy 800（SMART），钛（海水冷却侧）；
- **管径**：典型 $\phi 12\text{--}20\text{ mm}$ ；

- **管壁厚**: 1.0–1.5 mm;
- **防振设计**: 螺旋管束需防流动诱发振动 (FIV);
- **隔离**: 每个 SG 配独立隔离阀, 便于堵塞泄漏的子模块。

5.2.3 稳压器 (PZR)

IPWR 中稳压器特征:

- 通常**集成于压力容器顶盖内部**, 通过” 喷雾管 + 加热器” 控制一回路压力;
- 部分设计 (如 CAREM-25) 采用**自加压 (Self-pressurization)**: 利用一回路顶部汽空间自然形成饱和状态, 无须喷雾;
- **加热器**: 电加热 50–500 kW;
- **液位控制**: 通过化学容积系统 (CVCS) 补/排冷却剂。

集成式稳压器的优点是消除外部喷雾管线, 减少管道接口; 缺点是稳压器容积受限, 压力波动幅度相对较大。

5.2.4 反应堆冷却剂泵 (RCP)

主要类型:

类型	优点	缺点	应用
屏蔽泵 (Canned Motor Pump)	无轴封泄漏、寿期长、维护少	效率低 (60–70%)、成本高	ACP100、SMR-300、AP1000
湿定子泵	类似屏蔽泵, 结构更紧凑	同上	SMART
轴封泵	效率高 (85%)	轴封泄漏风险、需轴封注水	传统 PWR, IPWR 少用
无泵 (自然循环)	极致简化	功率上限低 (< 300 MWt)	NuScale、BWRX-300、CAREM-25

IPWR 中泵的特点:

- **内置式**: 直接装在压力容器内部或与容器焊成一体 (如 NuScale 无泵, 但 SMART 有外置屏蔽泵);

- **冗余**：通常 2–4 台泵，N+1 或 N+2 容错；
- **惰转**：失去电源后惯性飞轮提供短期惯性流量；
- **检修**：内置泵无法在线检修，依赖”长寿命设计 + 整体更换”策略。

5.2.5 控制棒驱动机构（CRDM）

- **磁力提升（步进式）**：传统 PWR 标配，在 IPWR 中因顶盖高需加长驱动杆；
- **磁阻马达（齿轮减速）**：通过旋转带动齿条，长度短、可靠性好；
- **内部水力驱动**：如 CAREM-25 的二级冷却剂系统；
- **永磁电机（直接驱动）**：开发中。

CRDM 须穿过 SG 区域才能到达堆芯顶部，因此 IPWR 中 CRDM 经常是”长杆 + 顶部承压壳”结构。安装、检修、抗震分析是设计重点。

5.3 相连的系统部件

5.3.1 二回路系统

- **汽轮机**：饱和蒸汽（直管 SG）或微过热（OTSG）；典型参数 6–8 MPa，280–310 °C；
- **汽水分离再热器（MSR）**：饱和蒸汽机组必备；
- **凝汽器**：钛管板，海水/淡水/空冷；
- **给水系统**：凝泵 + 给水泵（多级离心）+ 给水加热器；
- **给水流量控制**：随反应堆功率联动，IPWR 中控制响应要求高（OTSG 尤其敏感）。

5.3.2 安全壳与厂内布置

- **钢制安全壳**：NuScale 用”σ = 钢制容器 + 水池冷却”的非能动安全壳冷却系统；
- **混凝土 + 钢内衬**：ACP100、SMART 等；
- **地下埋设**：多数 IPWR 把反应堆厂房埋于地下，减少飞机撞击、外部事件威胁；
- **多机组共用大厅**：12 台模块共享一个厂房、一个控制室。

5.3.3 辅助系统

- **化学容积系统（CVCS）**：补水、净化、硼酸调配；
- **硼回收系统**：与大型 PWR 类似，但容量小；
- **设备冷却水系统（CCWS）**：安全级冷却；
- **重要厂用水系统（ESW）**：最终热阱；

- **乏燃料水池**：与大型 PWR 共享或独立；
- **废物处理系统**：液体废物、气体废物、固体废物；IPWR 因乏燃料量少，废物系统简化。

5.3.4 专设安全系统

IPWR 的专设安全系统显著简化：

- **应急堆芯冷却系统 (ECCS)**：因无 LBLOCA，仅需应对 SBLOCA；多采用“被动式安全注入箱 + 蓄压箱”或“被动余热排出 (PRHR)”；
- **安全壳冷却**：钢制安全壳 + 顶部水池（被动蒸发/对流冷却，72 h 无需电源）；
- **二次侧冷却**：通过 SG 辅助给水 (AFW) 实现 PRHR；
- **可居留性系统**：控制室通风、应急电源（柴油 + 蓄电池）。

5.3.5 典型安全分级

按 ASME BPVC 或 RCC-M、GB/T 16769：

- **安全 1 级 (SC-1)**：RPV、SG 一次侧、稳压器；
- **安全 2 级 (SC-2)**：SG 二次侧、主蒸汽管道至隔离阀；
- **安全 3 级 (SC-3)**：CVCS、ECCS、AFW；
- **非核级**：常规岛、汽轮机、电气系统。

5.4 发展趋势

1. **无泵自然循环**是 IPWR 设计的“激进派”，NuScale、BWRX-300、CAREM 已落地，未来可能扩展到更大功率（200–400 MWe）；
2. **OTSG 替代再循环 SG**：紧凑、控制快，但对水质和管理要求高，趋势是采用；
3. **整体锻件 RPV**：减少焊缝、降低 ISI 工作量，已成为新设计标配；
4. **CRDM 简化**：永磁直驱、内置水力驱动有望取代传统磁力提升；
5. **数字孪生与传感**：植入式传感器（如堆芯温度、流量、振动监测）将改变运行与维修模式（见第 6 章）；
6. **3D 打印关键部件**：燃料定位格架、SG 管板局部结构开始试用增材制造；
7. **共享系统 + 多机组冗余**：12 台 NuScale 模块共享一个控制室、辅助厂房，可显著降低单位投资。

5.5 参考文献

1. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III, Division 1 & 5.
2. IAEA-TECDOC-1696, *Design and Development Status of Small and Medium Sized Reactors*.
3. Smith S. et al. “Compact steam generators for IRIS.” *Nucl. Eng. Design*, 2008.
4. Reyes J. “NuScale Module Description.” NuScale Standard Design Approval Submittal, 2017.
5. IAEA-TECDOC-1943, *Integral Pressurized Water Reactor Design Features*.
6. Westinghouse Electric Co. “AP1000 Design Control Document,” Rev. 19, 2011.
7. Mukin R. et al. “Boiling water reactor stability analysis.” *Prog. Nucl. Energy*, 2020.
8. 中国核工业集团. ACP100 设计总说明书（公开版本）.

第6章 IPWR 仪表和控制 (I&C)

核心命题 IPWR 的仪控系统通过数字化 + 安全级 DCS + 智能诊断实现了对反应堆全寿期的精细管理；但仪控平台的多样性、隔离与软件共因故障 (CCF) 仍是核安全监管的重点关切。

6.1 引言

仪表与控制 (Instrumentation & Control, I&C) 系统是反应堆的“神经系统”，负责：

1. **测量**：温度、压力、流量、液位、中子通量、辐射、振动等；
2. **控制**：维持运行参数在限值内，响应负荷变化；
3. **保护**：在事故工况下触发停堆、专设安全设施；
4. **监测**：设备健康、辐射、化学、人员剂量；
5. **信息**：为操纵员提供决策支持。

IPWR 的 I&C 系统相较于大型 PWR 有以下特点：

- **共享与多机组**：12 个模块共享一个主控室，I&C 须支持“独立 + 联动”双重逻辑；
- **高自动化**：单堆人员少（如 NuScale 6 模块电站仅约 30 名操纵员）；
- **数字孪生**：依托大量传感器数据，可在数字空间中镜像物理堆；
- **退役 + 在役检查友好**：因模块化运输，I&C 须支持“工厂级检修 + 现场热态调试”。

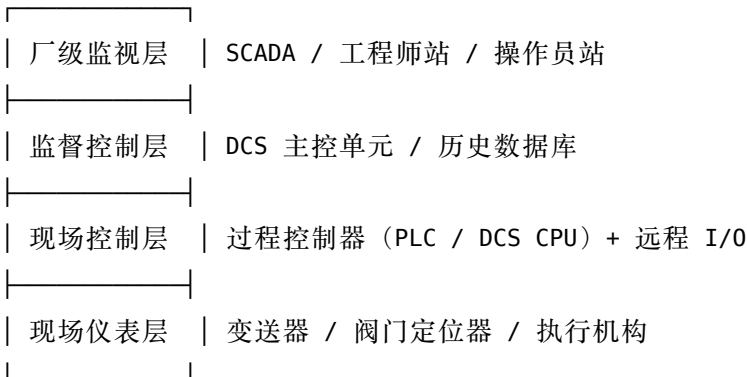
6.2 系统 I&C

“系统 I&C”指反应堆以外的厂级控制，包括：

- **汽轮机控制**：转速、负荷、并网、超速保护；
- **凝汽器与给水控制**：液位、温度、流量；
- **BOP 控制**：循环水、压缩空气、化学药剂、电气；

- **辐射监测**：厂内、厂外、流出物；
- **消防、安防、通信**。

通常采用**非安全级 DCS** (如 Emerson Ovation、Siemens SPPA-T3000、HollySys MACS), 架构采用分层分布式：



6.3 核蒸汽供应系统 I&C

NSSS I&C 是核安全的核心，分为**反应堆功率控制、反应堆保护、专设安全设施驱动**三大子系统。

6.3.1 反应堆功率控制系统

- **功率量程探测器**：堆外电离室（4 节或 6 节），覆盖 10^{-3} – 10^4 额定功率；
- **中间量程**： γ 补偿电离室；
- **源量程**： BF_3 / ^3He 正比计数管（用于启堆）；
- **堆芯功率分布**：移动式堆芯中子探测器（固定式 + 移动式联合），或自给能探测器（SPND）阵列。

控制模式：

- **模式 A（基荷）**：维持反应堆功率恒定；
- **模式 B（负荷跟踪）**：灰棒调节反应性以匹配电网负荷；
- **模式 C（频率调节）**：基于温度反馈的小幅调节；
- **冷却剂平均温度控制**： T_{avg} 程序 $\rightarrow$ 控制棒动作。

6.3.2 反应堆保护系统（RPS）

RPS 是**安全级**系统，须满足：

- **冗余**: 通常 4 通道 (2/4 逻辑);
- **隔离**: 通道间电气隔离 + 物理隔离;
- **多样性**: 硬件多样性 + 软件多样性, 应对共因故障 (CCF);
- **FPGA/微处理器混合**: 现代设计多采用 FPGA 实现核心保护逻辑 (如 Westinghouse Common Q、Triconex、Rolls-Royce SPINLINE);
- **手动停堆**: 硬接线按钮, 绕过任何数字逻辑。

典型保护参数:

- 高/低中子通量;
- 高/低冷却剂温度;
- 高/低稳压器压力;
- 低冷却剂流量;
- SG 液位低;
- 安全壳压力高;
- 地震 (触发 OBE/SSE 阈值停堆)。

6.3.3 专设安全设施驱动系统 (ESFAS)

驱动 ECCS、AFW、安全壳喷淋、安全壳隔离等。逻辑与 RPS 类似, 但响应动作更复杂。

6.3.4 IPWR 特有 I&C 挑战

- **多模块共享 I&C**: 12 个模块的 RPS 共存于同一安全级机柜群, 须保证模块间**电气、功能、空间三重隔离**;
- **无主泵自然循环**: 失去主泵信号后, I&C 须正确判断自然循环已建立, 无须紧急干预;
- **一体化 SG 控制**: OTSG 对给水扰动敏感, 须高速响应的给水流量控制;
- **远程支持与运维**: 单堆人员少, I&C 须支持远程诊断与专家协同。

6.4 BOP 仪表

BOP (Balance of Plant) 指汽轮机、凝汽器、给水、电气、冷却水等常规岛与辅助系统。其仪表与火电类似, 但有如下特点:

- **质量等级**: 部分系统须达核级 (如主蒸汽管道至隔离阀的仪表);
- **冗余**: 给水、循环水、电气保护系统须冗余;

- **数字化程度高**：DCS 集中管理；
- **网络安全**：BOP 与外部电网、调度、远程数据中心有数据交换，需严格的网络安全分区（参考 NIST 800-82、NEI 08-09）。

6.5 故障诊断和预测

“预测性维护（Predictive Maintenance, PdM）”是 IPWR 智能化的重要方向。

6.5.1 数据来源

- **振动监测**：主泵、汽轮机、风机轴承振动谱；
- **温度分布**：热电偶、分布式光纤（DTS）；
- **流量与压力**：电磁流量计、Coriolis 质量流量计；
- **辐射**： γ 谱仪、中子探测器；
- **电气**：电机电流、谐波；
- **化学**：在线电导率、pH、 γ 谱；
- **视觉**：摄像头（用于维修期间可达区域）。

6.5.2 方法

- **统计分析**：阈值告警、SPC；
- **机器学习**：基于历史数据的异常检测（PCA、自编码器、LSTM、Transformer）；
- **数字孪生**：用机理模型 + 实时数据驱动虚拟反应堆，与实测对比；
- **专家系统 / 知识图谱**：嵌入工程经验和故障树；
- **物理-数据融合**：模型预测 + 数据校正（如 Kalman 滤波）。

6.5.3 典型应用

- 主泵轴承磨损预测；
- SG 管泄漏早期检测；
- 控制棒卡涩检测；
- 流量分布异常识别（堆芯热工水力监测）；
- 汽轮机叶片裂纹早期预警；
- 燃料破损检测（一回路放射性活度跟踪）。

6.6 信号处理电子设备

- **变送器**：智能化变送器（4–20 mA + HART / Foundation Fieldbus / Profibus）；
- **数据采集**：远程 I/O、现场总线；
- **数字滤波**：卡尔曼、自适应；
- **隔离器 / 安全栅**：防爆、防浪涌、信号隔离；
- **抗电磁干扰**：屏蔽、双绞、滤波；
- **环境适应性**：耐辐照、耐温（电缆、电子设备）。

6.7 电缆

核级电缆分为：

- **1E 级（安全级）**：用于 RPS、ESFAS、安全级仪表；
- **非 1E 级**：用于普通测控；
- **特殊电缆**：耐火、低烟无卤、抗辐射。

材料：

- **绝缘**：XLPE（交联聚乙烯）、EPR（乙丙橡胶）、硅橡胶；
- **护套**：CSPE、低烟无卤；
- **耐辐照**：无机矿物绝缘电缆（MI）用于高辐照区。

IPWR 因一体化、模块化，电缆路径简化，但每个模块仍需独立的信号穿越压力容器边界（**贯穿件**是核级电缆的关键设计点）。

6.8 未来发展趋势和挑战

6.8.1 趋势

1. **FPGA + 数字混合架构**：FPGA 处理保护逻辑，CPU 处理诊断和操作员交互；
2. **完全数字化 + 远程支持**：操纵员 + 远程专家协同，借助 5G/6G 卫星通信；
3. **网络安全**：合规 NRC RG 5.71、IEC 62645；
4. **AI 辅助决策**：故障诊断、操纵员辅助（注意 AI 不能进入安全级决策链）；
5. **数字孪生驱动运维**：与设计、运行、退役全寿期数据贯通；
6. **小型化、嵌入式传感**：MEMS 传感器、自供能中子探测器。

6.8.2 挑战

- **软件共因故障（SWCCF）**：相同数字平台在所有通道内可能因相同软件 bug 同时失效，需要多样性平台；
- **认证**：数字 I&C 平台需通过 IEC 62566、IEC 61513 等认证，周期长；
- **网络安全**：核设施是高价值攻击目标，纵深防御要求高；
- **人员资质**：操纵员、维修工程师、I&C 工程师短缺；
- **IPWR 多机组的控制室人因**：单操纵员监督 12 台堆，认知负荷与人因可靠性分析（HRA）是研究热点（见第 7 章）。

6.9 结论

IPWR 的 I&C 系统在大型 PWR 数字化基础上更进一步：从”控制反应堆”演变为”管理全寿期资产”。本章从系统 I&C、NSSS I&C、BOP、故障诊断、电子设备、电缆六个方面作了概述。第 7 章将转入人机界面（HSI）主题。

6.10 参考文献

1. IEC 61513, *Nuclear power plants — Instrumentation and control important to safety — General requirements*.
2. IEC 62566, *Development of HDL-programmed integrated circuits*.
3. IEC 62645, *Cybersecurity requirements*.
4. NRC RG 1.152, *Criteria for Use of Computers in Safety Systems*.
5. NRC RG 5.71, *Cybersecurity Programs*.
6. Hashemian H. M. *Measurement of Dynamic Temperatures and Pressures in Nuclear Power Plants*. Univ. Tennessee, 2012.
7. IAEA-TECDOC-1597, *Instrumentation and Control Systems Important to Safety — Development of HDL-Programmed ICs*.
8. Reyes J. “NuScale Plant Protection System.” NuScale Technical Report, 2017.
9. Upadhyaya B. R. et al. “Development and Application of Artificial Neural Networks for Nuclear Plant Monitoring.” *Nucl. Tech.*, 2003.

第7章 SMR 人机界面 (HSI)

核心命题 SMR 的多机组共享控制室 + 高自动化 + 无人值守运行愿景，使人机界面 (HSI) 从“提供信息”转向“管理认知负荷”。HSI 设计的核心目标变为：在操纵员数量减少 5-10 倍的情况下，仍能保持甚至超过大型核电站的人因可靠性。

7.1 引言

人机界面 (Human-System Interface, HSI) 是操纵员与电站之间的中介。传统大型核电站主控室通常有 4-8 名操纵员，盯着数千个报警灯、模拟仪表、记录仪。三里岛事故 (1979) 后，HSI 设计进入“以人为中心”的时代，强调：

- **清晰的信息层次** (系统 → 子系统 → 部件)；
- **报警分级** (紧急、警告、提示)；
- **任务支持** (程序化操作 SOP)；
- **错误预防** (联锁、防误操作)。

SMR 在此基础上引入新挑战：

- **多机组监督**：1 名操纵员监督 4-12 个反应堆模块；
- **远程 / 无人值守**：部分 SMR 设计追求“无人值守运行”；
- **更高自动化**：从启堆到停堆的全过程高度自动化；
- **更小操纵员队伍**：单堆人员从百人降至数十人。

这些挑战要求 HSI 进行范式转变。

7.2 新核电站对 HSI 的要求

按 NUREG-0711、NUREG-0700 等监管文件，新核电站 HSI 应满足：

1. **任务分析驱动**：基于操作任务（如启堆、停堆、应对事故）反推信息需求；

2. **可用性**：信息可读、可达、可理解；
3. **情境感知**：操纵员随时了解电站状态；
4. **冗余与多样性**：硬接线、模拟、数字多种手段并存；
5. **错误容忍**：避免单一错误导致事故；
6. **网络安全**：抵御外部攻击；
7. **可维护性**：HMI 软件、报警阈值、画面布局易于修改；
8. **可培训**：模拟机配套，初始与持续培训。

针对 SMR，新增要求：

- **多机组协同**：跨模块信息整合、冲突检测；
- **远程支持**：与远程专家中心数据交互；
- **自动化管理**：操纵员监督自动化决策（“自动化团队”）；
- **超长免操纵时间**：事故后 7 天、30 天内无须操纵员干预（部分设计目标）。

7.3 当前核电站的 HSI 现状

现代大型核电站（如 AP1000、EPR、华龙一号）的 HSI 已全面数字化：

- **大屏幕概览显示**：电站总状态一览；
- **工作站 + 触屏**：操纵员主要操作界面；
- **报警管理系统**：智能报警过滤（如“报警雪崩”抑制）；
- **计算机化规程（CPS）**：电子化 SOP，与状态参数联动；
- **安全级硬接线盘**：用于事故后停堆、安全注入；
- **模拟机培训**：每年 200+ 小时强制模拟机培训。

但仍存在不足：

- 报警数量过多（数千到数万条），关键报警易被淹没；
- 信息分散在不同系统，操纵员需要“拼图”；
- 自动化水平有限，启停过程操纵员任务繁重。

7.4 HSI 目标和人因挑战

7.4.1 目标

1. **降低操纵员认知负荷**；
2. **保持高水平情境感知**；

- 3. 减少人因错误概率 (HEP);
- 4. 支持跨班次知识传递;
- 5. 支持远程与无人值守场景。

7.4.2 挑战

- **监督自动化陷阱:** 操纵员过度信任自动化, 丧失技能 (“out-of-the-loop”);
- **多机组认知过载:** 1 个操纵员监督 12 个反应堆, 注意力分配困难;
- **新型故障模式:** 软件 bug、网络攻击、传感器漂移带来的”假报警”;
- **培训成本:** 每种机型需独立模拟机;
- **认证:** 人因可靠性分析 (HRA) 方法 (如 SPAR-H、ATHENA) 需要适应 SMR 场景。

7.5 HSI 核工业应用

近年来, 核工业 HSI 应用越来越广泛:

- **AP1000 / 华龙一号:** 全面数字化主控室;
- **NuScale:** 12 模块共享主控室, 1-2 名操纵员;
- **GE Hitachi BWRX-300:** 极简主控室;
- **海上浮动核电站:** 远程监控 + 短期值守;
- **空间核电源 / 深海核电源:** 极端无人值守场景。

这些应用推动了 HSI 从”显示和控制” 向”决策支持” 演进。

7.6 HSI 选择

HSI 选择涉及**信息显示、控制输入、反馈机制、辅助工具**等多方面, 需在以下维度权衡:

维度	选项	权衡
显示技术	大屏 / 工作站 / 移动设备 / AR/VR	信息密度 vs. 注意力
输入方式	触屏 / 鼠标键盘 / 语音 / 手势	速度 vs. 防误操作
报警	听觉 / 视觉 / 触觉	注意力分配
规程	纸质 / 计算机 / AR	灵活性 vs. 可靠性
自动化程度	手动 / 半自动 / 全自动	人因 vs. 系统鲁棒性

7.7 HSI 操作域

按 IEC 60987、NUREG-0711，HSI 涉及：

- **主控室（MCR）**：正常运行与事故响应核心；
- **辅助控制点（Remote Shutdown Room）**：MCR 不可用时启用；
- **技术支持中心（TSC）**：事故后专家支持；
- **应急运行设施（EOF）**：场外协调；
- **远程监控中心**：跨电站专家协同。

SMR 引入**远程监控中心**概念，多家 SMR 电站共享一个专家中心，操纵员 + 专家协同处理异常。

7.8 HSI 技术分类（一）：显示与可视化

- **概览显示**：电站总状态、关键参数、安全状态彩色编码；
- **系统画面**：P&ID 风格，设备状态、流量、温度；
- **趋势曲线**：历史与实时数据，含预测；
- **报警清单**：按优先级、时间、系统分类；
- **3D 可视化**：堆芯功率分布、辐射场、设备位置；
- **AR/VR**：维修指导、培训、远程协助。

7.9 HSI 技术分类（二）：决策支持与自动化

- **计算机化运行规程（CPS）**：电子 SOP，逻辑分支自动判断；
- **智能报警**：基于状态机与机器学习的报警抑制；
- **故障诊断助手**：基于知识图谱、案例推理；
- **预测性维护**：基于传感器数据 + ML；
- **决策支持系统**：可选方案 + 风险评估；
- **自动化代理人（Agent）**：在限定范围内自主执行任务。

重要原则：自动化决策不得进入安全级（Class 1E）功能链。AI 仅作为决策支持，最终决策由操纵员或硬接线保护系统做出。

7.10 HSI 设计和实施策略

参考 NUREG-0711 *Human Factors Engineering Program Review Model*, HSI 设计应遵循:

1. **规划**: 定义 HFE 范围、角色、计划;
2. **运行经验审查**: 吸取现有电站经验反馈;
3. **功能需求分析**: 基于运行情景定义功能;
4. **任务分析**: 分解每个任务到步骤、信息、控制需求;
5. **人员配置与资质**: 确定操纵员数量、技能;
6. **人因可靠性分析 (HRA)**: 估算 HEP, 反馈设计;
7. **HSI 设计**: 基于上述输入;
8. **验证与确认 (V&V)**: 通过模拟机、可用性测试;
9. **实施与培训**: 开发模拟机培训课程;
10. **运行反馈**: 投运后持续改进。

7.11 HSI 未来发展趋势

1. **AI + 人协同 (Human-AI Teaming)**: AI 提供建议, 人决策;
2. **自适应 HSI**: 根据操纵员状态 (疲劳、压力) 调整信息密度;
3. **数字孪生**: 实时同步物理与虚拟, 支持演练 “what-if”;
4. **AR / VR / MR**: 远程协助、维修指导、培训;
5. **无人值守 + 远程监控**: 海上、空间、极地应用场景;
6. **多机组协同决策**: 跨模块资源调度;
7. **网络安全原生设计**: HSI 与网络安全融合 (Zero Trust);
8. **跨电站标准化**: 行业标准 API、数据格式, 降低重复开发。

7.12 结论

SMR 的 HSI 是核工业 “数字化转型” 的关键战场。从 “多人员 + 模拟仪表” 到 “少人员 + 数字 + AI 辅助”, HSI 的本质是 **管理认知负荷 + 增强情境感知 + 保证安全决策**。第 8 章转入安全性, 第 9 章转入防扩散, 与 HSI 共同构成 SMR 的安全与保障 (3S: Safety, Security, Safeguards)。

7.13 参考文献

1. NUREG-0711, *Human Factors Engineering Program Review Model*.
2. NUREG-0700, *Human-System Interface Design Review Guidelines*.
3. NUREG/CR-7104, *Human Reliability Analysis for SMRs*.
4. IEC 60987, *Human-Machine Interface for I&C Systems*.
5. Endsley M. R. *Designing for Situation Awareness*. CRC Press, 2012.
6. Hugo J. “Human Factors for SMRs.” *Proc. ISOFIG/ENIK*, 2019.
7. Boring R. L. et al. “Human Reliability Analysis for Multi-Module SMR Operation.” *PSAM 12*, 2014.
8. 松下秀树 et al. “Knowledge Base for Human Performance Improvement.” JAEA-Research 2014.

第8章 IPWR 安全性

核心命题 IPWR 通过设计安全 (**Design Safety**) 理念把安全特性”嵌入”硬件本身：消除大破口、自然循环冷却、低功率密度、负反应性反馈，再叠加纵深防御与概率安全分析 (**PSA/PRA**)，使堆芯损坏频率 (CDF) 和早期大量释放频率 (LERF) 显著低于大型压水堆。

8.1 引言

核安全的演进经历了四个阶段：

1. **能动安全** (1950s–1970s)：依靠泵、阀门、应急电源等能动部件；
2. **非能动安全** (1980s–)：依靠重力、自然循环、压缩气体等非能动原理；
3. **固有安全** (1990s–)：通过物理规律本身消除事故可能（如 IPWR 消除 LBLOCA）；
4. **设计安全** (2000s–)：将上述三者与纵深防御 (DiD) 系统化融合。

IPWR 是这一演进的典型产物。本章按”安全理念 → 试验验证 → 概率安全分析 → 安保措施 → 趋势”五个方面展开。

8.2 安全实现方法：能动、非能动、固有和设计安全

8.2.1 能动安全 (Active Safety)

依靠外部能源（电、压缩空气）驱动的安全系统：

- 应急堆芯冷却系统 (ECCS)；
- 安全壳喷淋系统；
- 应急柴油发电机；
- 辅助给水系统。

优点：响应快、可干预；缺点：依赖电源、泵、阀，存在共因失效风险。

8.2.2 非能动安全（Passive Safety）

依靠自然力（重力、自然循环、压缩气体、蒸发、对流）：

- 重力应急冷却（GDCS、IRWST）；
- 自然循环冷却（PRHR HX）；
- 非能动安全壳冷却（PCS）；
- 蓄压箱（CMT、Accumulator）。

AP1000 是大规模应用非能动安全的代表。IPWR 把这一思路进一步发挥：

- 全功率自然循环（NuScale、BWRX-300）；
- 被动余热导出：72 小时甚至 30 天内无须操纵员干预或交流电源；
- 被动安全壳冷却：钢制安全壳 + 顶部水池。

8.2.3 固有安全（Inherent Safety）

通过物理规律本身消除事故可能性，而不是依靠附加系统应对：

- 消除 LBLOCA（IPWR 无大管道）；
- TRISO 燃料耐 1600 °C（HTR-PM、Xe-100）；
- 负反应性温度反馈保证反应堆不会功率发散；
- 铅冷堆大气压运行避免压力容器破裂大泄漏。

8.2.4 设计安全（Design Safety / Safety-by-Design）

把上述理念与纵深防御（Defense-in-Depth, DiD）系统化集成：

DiD 层级	目标	IPWR 措施
L1	防止异常	高质量设计与制造、严格运行规程
L2	控制异常	控制系统、自动降功率、限制保护
L3	控制事故	RPS、ESFAS、非能动 ECCS
L4	严重事故管理	SAMG、安全壳过滤排放
L5	应急响应	EPZ、应急计划、外部支援

IPWR 的特殊之处在于 L1（设计）已经“内建”了大量 L3/L4 能力（消除 LBLOCA、低功率密度等），从而显著降低 CDF 和 LERF。

8.3 SMR 系统和部件试验

新设计的 SMR 必须经过严格的试验验证 (V&V):

8.3.1 试验层次

1. **基础试验**: 材料、燃料、热工水力基础数据;
2. **部件试验**: 泵、阀、SG、CRDM 单件试验;
3. **系统试验**: 在缩比整体试验装置 (ISTF) 上模拟整个 RCS;
4. **堆内辐照试验**: 燃料在研究堆中辐照, 验证达到目标燃耗;
5. **示范堆**: 首堆本身就是最大试验。

8.3.2 典型整体试验装置

装置	国别	用于	比例
OSU-MASLWR	美国 Oregon State Univ.	NuScale 自然循环	1:3 长度、1:254 体积
PUMA / APEX	美国俄勒冈州立大学	AP1000 / SMR	缩比
FOTES / VISTA	韩国 KAERI	SMART	1:1 部件、缩比整体
PPTF	中核武汉所	ACP100	1:1 部件
SPES-2	意大利	AP600	整体

这些装置用于: - 验证设计瞬态、事故工况下的热工水力行为; - 为系统分析程序 (RELAP5、TRACE、CATHARE) 提供验证数据; - 培训操纵员、运行人员。

8.3.3 V&V 与监管对话

监管机构 (NRC、CNSC、CNSA、SSC、Rostekhnadzor) 要求:

- **设计基准事故 (DBA) 分析**: 证明接受准则满足;
- **超设计基准事故 (BDBA) 分析**: 证明纵深防御充足;
- **严重事故分析**: 证明安全壳完整性、源项可控;
- **概率安全分析 (PSA)**: 第 1 级 + 第 2 级 (部分第 3 级)。

8.4 PSA/PRA

8.4.1 PSA 分级

- **第 1 级 PSA**：评估堆芯损坏频率（CDF）；
- **第 2 级 PSA**：评估安全壳失效、放射性释放（LERF、源项）；
- **第 3 级 PSA**：评估厂外剂量、健康风险、社会经济影响；
- **LPSD PSA**：低功率与停堆模式；
- **内部 / 外部事件**：内部事件（瞬态、LOCA、ATWS）+ 外部事件（地震、洪水、火灾、飞机撞击）。

8.4.2 IPWR 的 PSA 结果

IPWR 因消除 LBLOCA、自然循环冷却、低功率密度等特征，CDF 通常显著低于大型 PWR：

机型	CDF（堆-年）	LERF（堆-年）
大型 PWR（参考）	$1 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-3}$	1×10^{-4}
NuScale（设计目标）	$< 1 \times 10^{-4}$	$< 1 \times 10^{-4}$
BWRX-300	$< 1 \times 10^{-4}$	$< 1 \times 10^{-4}$
ACP100	$< 1 \times 10^{-4}$	$< 1 \times 10^{-4}$

注：实际值以厂商提交监管文件为准。

8.4.3 PSA 方法

- **事件树（ETA） / 故障树（FTA）**：传统方法；
- **IDP（Integrated Deterministic-Probabilistic，确定-概率融合）**：将确定性事故分析与概率安全分析结合；
- **数字化 PSA 平台**：CAFTA、RiskSpectrum、SAPHIRE；
- **人因可靠性分析（HRA）**：SPAR-H、ATHENA、THERP。

8.4.4 PSA 的作用

- **设计阶段**：识别“薄弱环节”，引导改进；
- **许可证阶段**：监管要求的提交文件；

- 运行阶段：风险指引型维修（Risk-Informed Maintenance）；
- 事故管理：SAMG 制定依据。

8.5 安保措施

核安全（Safety）与核安保（Security）是两个独立但相关的领域：

- **Safety**：防止事故，关注设备故障、人因、外部自然事件；
- **Security**：防止恶意行为，关注恐怖袭击、内部威胁、网络攻击；
- **Safeguards**：防止核材料扩散，关注材料衡算、保障监督（见第9章）。
合称 3S（Safety, Security, Safeguards）。

8.5.1 安保威胁

- 飞机撞击（“9·11”之后）；
- 车载炸弹；
- 武装袭击（设计基准威胁 DBT）；
- 内部威胁（恶意、误操作）；
- 网络攻击（Stuxnet 之后成为重点）；
- 无人机（小型化、低成本、易获取）。

8.5.2 安保设计

- **物理保护（PP）**：分区（控制区、保护区、要害区）、防爆、防入侵；
- **要害屏障（Vital Barrier）**：反应堆厂房、控制室；
- **入侵检测系统（IDS）**：红外、视频、震动；
- **武装响应**：厂内 + 厂外；
- **网络安全**：分区隔离、入侵检测（IDS/IPS）、零信任架构；
- **内部威胁程序（Insider Threat Program）**：人员背景、行为监测；
- **DBT 设计**：按国别监管要求，确定设计基准威胁。

8.5.3 IPWR 的安保优势

- **地下埋设**：许多 SMR 反应堆厂房在地下，防飞机撞击、车载炸弹；
- **模块化运输与现场组装周期短**：减少建造期暴露；
- **乏燃料整体返回**：现场不留高放废物；

- **多机厂址纵深**：单模块受袭不影响其他模块。

8.6 未来发展趋势

1. **风险指引型监管（Risk-Informed Performance-Based Regulation）**：从规定式（prescriptive）走向基于性能；
2. **应急计划区（EPZ）缩小**：基于源项减少和 CDF 降低，部分 SMR 目标 EPZ = 厂址边界（如 NuScale）；
3. **共因故障对抗**：通过多样性平台、软件多样性，降低 SWCCF；
4. **数字孪生 + PSA**：实时风险监测（Risk Monitor）；
5. **无人值守 + 远程监控**：安保与安全融合；
6. **国际监管协调**：MDEP、CNRA、CSNI 等多边合作平台推动 SMR 监管趋同；
7. **严重事故机理研究**：IPWR 燃料温度低、衰变热小，严重事故机理与大型 PWR 有差异，需独立研究。

8.7 参考文献

1. IAEA SSR-2/1, *Safety of Nuclear Power Plants: Design*.
2. NRC 10 CFR 50, *Domestic Licensing of Production and Utilization Facilities*.
3. NRC NUREG-0800, *Standard Review Plan*.
4. IAEA-TECDOC-1624, *Design Safety Review*.
5. Schulz T. “Westinghouse AP1000 ... passive safety.” *Nucl. Eng. Design*, 2006.
6. Reyes J. “NuScale Safety Case.” *NuScale Power*, 2019.
7. Bixler N. et al. “MACCS Code.” Sandia National Laboratories, 2014.
8. IAEA-SSG-39, *Design Provisions for Hydrogen Mitigation*.
9. NEA/CSNI. *Safety Assessment of SMRs*. NEA/CSNI/R(2021)x.

第9章 SMR 防扩散和实物保护

核心命题 PR&PP (Proliferation Resistance and Physical Protection) 评估是衡量反应堆“3S”安全中安保与保障监督维度的重要方法。SMR 在“少人值守 + 长换料周期 + 整体回收”等特征下，对 PR&PP 提出新的评估框架。

9.1 引言

核能的扩散风险 (proliferation) 和实物保护 (physical protection) 一直是国际核能治理的核心议题。IAEA 提出 **PR&PP 评估方法学** 作为对反应堆设计进行系统评估的工具。SMR 因其紧凑性、可能的“少人值守”、模块化运输、长换料周期、海上部署等特点，PR&PP 评估与传统大型核电站有显著差异：

- 一次装入堆芯的核材料量少，但**比功率高、富集度高**（部分先进 SMR 用 HALEU 或 HALEU+）；
- 多模块厂址 + 整体运输增加运输路径上的安保风险；
- 海上 / 海外部署涉及**国际保障监督 (safeguards)** 的复杂性；
- 长换料周期 (> 5 年) 意味着核查频率低，核查技术需革新。

9.2 分析方法

PR&PP 评估方法学由 IAEA 和 GEN-IV 国际论坛 (GIF) 联合开发，是结构化、可追溯的评估框架。

9.2.1 PR (防扩散) 评估要素

- **核材料特征**：核材料吸引力级别 (MAGAT、LEU、HEU、Pu 等)；

- **固有 PR 特征**：反应堆设计本身减少吸引力、提高获取难度；
- **外在 PR 措施**：保障监督、物质保护、出口管制；
- **威胁场景**：国家型扩散威胁（State Level）、非国家型威胁（NSN）。

9.2.2 PP（实物保护）评估要素

- **设计基准威胁（DBT）**：武装袭击、爆炸、网络、内部威胁；
- **目标识别**：核材料、关键设备、辐射源；
- **物理保护系统**：探测、延迟、响应；
- **后果评估**：辐射释放、社会影响。

9.2.3 评估方法

[识别威胁] → [识别目标] → [设计攻击路径]

→ [计算路径指标（时间、检测概率、所需专业知识）]

→ [评估后果] → [设计改进]

通常用以下指标：

- **** proliferation time****：完成核材料分离所需时间；
- **detection probability**：被发现的概率；
- **material quantity**：可获取的核材料量。

9.3 系统响应和结果

9.3.1 典型 SMR 的 PR 评估结果

- **轻水 SMR（NuScale、ACP100）**：核材料与传统 PWR 相同（LEU），固有 PR 与大型 PWR 相当；长换料周期和整体运输增强 PR。
- **气冷 SMR（HTR-PM、Xe-100）**：TRISO 燃料难以后处理（颗粒坚硬、需破碎），PR 较高；但燃耗深，钚同位素组成（ ^{238}Pu 比例）影响 Pu 吸引力。
- **液态金属快堆**：闭式燃料循环涉及 Pu 分离，PR 较低；需配套先进后处理（如 PUREX 替代方案、UREX+、GANEX）。
- **熔盐堆**：在线化学处理增加扩散风险；需设计防止分离。

9.3.2 典型 SMR 的 PP 评估结果

- **陆基地下 SMR**：物理保护优于地上电站；
- **海上 SMR**：海上环境复杂，海盗、撞击、潜艇干扰都是新威胁；
- **可移动 SMR**：运输路径上的安保风险最高，需全程护卫；
- **远程 / 无人值守 SMR**：内部威胁降低，但网络攻击风险上升。

9.3.3 SMR 的 PR&PP 优势与劣势

优势	劣势
单堆核材料量少	多机组叠加后总量可观
整体回收、现场不留乏燃料	运输路径暴露
长换料周期减少核查中断	长周期核查技术不成熟
部分先进燃料（TRISO、金属合金）难后处理	闭式燃料循环（液态金属堆）涉及 Pu 分离
地下、模块化设计 PP 好	海上、移动式 PP 难

9.4 第四代核能系统国际论坛（GIF）评估步骤

GIF（Generation IV International Forum）把 PR&PP 作为评价六种第四代反应堆（GFR、LFR、MSR、SFR、SCWR、VHTR）的关键指标之一。评估步骤如下：

1. **威胁定义**：基于 GIF PR&PP 方法论（白皮书）；
2. **目标识别**：识别所有可被攻击 / 利用为扩散的核材料、设备、信息；
3. **路径识别**：列出潜在攻击 / 扩散路径；
4. **指标计算**：对每条路径计算时间、检测、专业度、成本；
5. **方案对比**：不同设计或运行模式对比；
6. **设计改进**：反馈到设计；
7. **迭代**：与设计周期同步迭代。

9.5 PR&PP 经验总结

从过去 20 年评估实践，可总结：

1. 没有”绝对不扩散”的设计，但通过设计 + 外在措施可显著降低风险；
2. 固有 PR 比外在 PR 更稳健（不易被绕过）；
3. 整堆更换 + 整体运输是 SMR 提升 PR/PP 的关键技术路径，但要解决运输安保；
4. 国际保障监督技术需要为 SMR 专门研发（远程核查、连续监测、加密通信）；
5. 核材料衡算（Material Accountancy）对长换料周期堆（5–20 年）有挑战，需”基于过程”而非”基于库存”的新方法；
6. 跨学科团队（核工程、保障监督、安保、政策）的协作是 PR&PP 评估成功的关键。

9.6 未来趋势

1. 数字保障监督：基于 IoT、区块链、AI 的连续核查；
2. 小批量核查技术：中子多重性、 γ 谱、热量计 + 改进算法；
3. 可机读核材料标签：基于物理不可克隆函数（PUF）；
4. 海上 SMR 国际公约：类似 MARPOL，规范海上核安全、保障监督、安保；
5. 核燃料银行：IAEA 推动低浓铀燃料银行（LEU Bank）为 SMR 提供燃料供应安全；
6. 新型燃料形式：TRISO、金属合金、氮化物、硅化物燃料继续提升 PR；
7. AI 用于安保：异常检测、视频分析、行为识别。

9.7 信息来源和建议

- IAEA *International Nuclear Safeguards* (Safeguards Implementation Report) 年度报告；
- GIF PR&PP 工作组白皮书 (Revised Approach to Proliferation Resistance and Physical Protection Assessment*, 2018)；
- OECD/NEA 报告 *Proliferation Resistance and Physical Protection*；
- 国际核保障监督暑期学校 (INSSS)、IAEA Safeguards Traineeship；
- 各国监管机构公开的 PR&PP 评估报告。

9.8 参考文献

1. GIF. *Evaluation Methodology for Proliferation Resistance and Physical Protection of Generation IV Nuclear Energy Systems*, Rev. 6, 2018.
2. IAEA. *International Target Values 2010 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Materials*.

3. Charlton W. S. et al. “Proliferation Resistance Assessment Methodology.” *Nucl. Tech.*, 2007.
4. Bari R. et al. “PR&PP Evaluations of Sodium-Cooled Fast Reactors.” *Nucl. Tech.*, 2009.
5. Whitlock J. J. et al. “SMR Proliferation Resistance.” *Trans. ANS*, 2013.
6. IAEA. *Safeguards Implementation Report (SIR)*, 年度。
7. NNSA. *Proliferation Resistance Assessment*. NNSA Office of Nonproliferation and Arms Control.
8. Zentner M. D. et al. “Proliferation Resistance Methodology.” PNNL, 2009.

第 10 章 SMR 经济性和融资方面

核心命题 SMR 的经济性命题是”以工厂系列化制造 + 多机组叠加 + 缩短建造周期”对抗规模经济。本章从投资和风险、资本成本、多机组竞争力、对其他发电技术的竞争力等维度展开。

10.1 引言

核电站经济性传统上靠”规模经济 (Economies of Scale)”“驱动：单机功率越大，单位 kWe 资本成本越低。然而 21 世纪后，大型核电站（如 EPR、AP1000、华龙一号）超支和拖期严重：

- 法国 Flamanville 3 (EPR)：预算 33 亿欧元 → 实际 190 亿+；工期 5 年 → 17+；
- 美国 Vogtle 3/4 (AP1000)：预算 140 亿美元 → 340+ 亿美元；
- 中国三门 1/2 (AP1000)：工期 8 年（计划 4 年）。

在这种背景下，**模块化制造 + 多机组叠加 + 缩短建造周期**成为对抗”规模不经济”的替代方案。SMR 经济性分析的核心问题就是：这条替代路线是否可行？

10.2 投资和风险因素

10.2.1 资本成本构成

核电站资本成本 (Overnight Capital Cost, OCC) 分项 (参考美国 EIA、OECD/NEA)：

分项	占比
直接成本 (土建、设备、安装)	50–60%
间接成本 (设计、采购管理、施工管理)	20–25%

分项	占比
业主成本（土地、首炉燃料、调试）	10–15%
不可预见费 + 融资（IDC）	10–20%

LCOE（平准化电力成本）：

$$LCOE = (CRF \times OCC + \text{年固定 O\&M} + \text{年燃料} + \text{年退役基金}) / \text{年发电量}$$

$$CRF = i(1+i)^n / [(1+i)^n - 1]$$

其中 i 为贴现率（核电站常用 5–10%），n 为寿命（60 年）。

10.2.2 风险因素

- **超支风险**：FOAK 经常超支 50%–200%；
- **拖期风险**：建造期延长 1 年 → IDC 增加 5–10%；
- **融资风险**：长周期 + 大额投资，融资成本敏感；
- **监管风险**：新设计审批不确定；
- **市场风险**：电力市场电价、可再生能源竞争；
- **政治风险**：政策变化、公众反对；
- **供应链风险**：大型锻件、核级泵阀集中度高。

SMR 通过以下方式降低风险：

- 模块化制造：工厂可控环境 → 质量稳定；
- 多机组分期投运：缩短资金回收期；
- 标准化设计：一次设计认证 + 多次复制；
- FOAK → NOAK 学习曲线。

10.3 资本成本与规模经济

10.3.1 经典规模经济公式

$$C1 / C2 = (S1 / S2)^{\alpha}$$

其中 C 为成本，S 为规模，α 为规模指数（典型 0.6）。

按 α = 0.6，将 1000 MWe 大型核电站”缩小”为 100 MWe SMR，单位 kWe 成本 = (1/10)^(1-0.6) = 2.51 倍。这就是”SMR 规模不经济”的根源。

10.3.2 对抗规模不经济的途径

1. **工厂制造学习曲线**：每倍累计产量成本下降 10%–20%（学习率）；
2. **多机组叠加**：4–12 个模块共享一个厂房、控制室、辅助系统，单位 kWe 投资摊薄；
3. **缩短建造周期**：48 个月 → 36 → 24 → 18 个月，IDC 显著降低；
4. **简化系统**：少泵、少阀、少管道 → 减少采购和安装成本；
5. **标准化设计认证**：一次审批 → 多次复制；
6. **干式建造 + 工厂模块运输**：减少现场气候影响；
7. **3D 打印关键部件**：定位格架、管板局部结构已开始试用。

10.3.3 估算案例

OECD/NEA 2024 年报告给出的 SMR OCC 估计（NOAK 阶段）：

- 美国：3500–5500 USD/kWe（大型 LWR：4000–6000 USD/kWe）；
- 欧洲：4000–6000 USD/kWe；
- 中国 / 韩国：2500–4000 USD/kWe。

NOAK 阶段 SMR 与大型 LWR 经济性接近；FOAK 阶段 SMR 通常高出 30%–80%。

10.4 资本成本和多机组

10.4.1 多机组叠加的优势

- **共享厂房、控制室、汽轮机厂房**：土建摊薄；
- **共享辅助系统**：CVCS、冷却水、电气；
- **共享运维团队**：操纵员、维修人员；
- **共享备件库**：库存成本下降；
- **共享许可证**：一次厂址许可 → 多机组运行。

10.4.2 多机组的风险

- **共因故障**：所有模块共享某些系统（如冷却水），可能成为单点；
- **共模风险**：相同设计 → 相同潜在缺陷；
- **运维复杂度**：12 个模块 + 1 个汽轮机 + 1 个控制室，协调难度大；
- **人员技能**：操纵员需同时管理多台堆，认知负荷增加（见第 7 章）。

10.4.3 最佳机组数

经济性研究表明：

- 4-6 模块的经济性最佳（共享 + 灵活平衡）；
- 12 模块以上，共享收益边际递减；
- 1-2 模块不足以摊薄固定成本，不经济。

10.5 资本成本和规模因素

10.5.1 学习曲线

$C(N) = C(1) \times N^{(-b)}$

b 为学习指数，典型 0.05-0.15。

累计产量 N	成本（相对首堆）
1（FOAK）	100%
2	90%
4	80%
8	70%
16	65%

从 FOAK 到 NOAK（N≈10），单位成本通常下降 30%。

10.5.2 SMR 的特殊性

- 工厂流水线：与飞机、汽车类似，学习率可能更高（10%-20%）；
- 但市场容量有限：全球 SMR 年需求可能 50-200 台（2040 年前），难以达到汽车、飞机的规模；
- 首堆风险高：FOAK 可能超支 50%-200%，需政府或大业主兜底。

10.6 多 SMR 机组竞争力

10.6.1 对比大型 LWR

指标	大型 LWR	SMR 多机组
FOAK OCC	5000–7000 USD/kWe	6000–9000 USD/kWe
NOAK OCC	4000–6000 USD/kWe	3500–5500 USD/kWe
建造期	60–96 月	24–36 月
资金门槛	高（120–150 亿美元）	低（5–30 亿美元）
灵活性	低（必须基荷）	高（多机启停 + 综合能源）
单位容量因子	90%+	90%（基荷）或灵活

SMR 的核心优势是**资金门槛低 + 灵活性**，而非单位 kWe 投资更低。

10.6.2 对比可再生能源 + 储能

- **LCOE**: NOAK SMR 约 60–100 USD/MWh；风 + 储能约 50–110；光伏 + 储能约 50–100；燃气联合循环 + CCS 约 80–120。
- **容量因子**: SMR 90%；可再生能源 25–40%；
- **稳定性**: SMR 提供惯性、可靠容量；
- **用地**: SMR 单位土地发电量是光伏 50 倍、风电 100 倍。

SMR 在”高比例可再生能源电网 + 工业基荷 + 偏远地区”具有独特价值。

10.7 SMR 相对于其他发电技术的竞争力

10.7.1 基荷电力（替代煤电）

- 中国、印度、东欧、东南亚有大量煤电待替代；
- SMR 因规模适中、可建在原煤电场址（接入电网、用水、用地现成），是煤电替代的有力竞争者。

10.7.2 工业热 + 制氢

- 高温 SMR（HTR-PM、Xe-100、Natrium）可提供 700–900 °C 热源，用于：
 - 钢铁（直接还原 DRI-EAF）；
 - 水泥；
 - 化工（合成氨、甲醇、烯烃）；
 - 制氢（高温固体氧化物电解 SOEC、热化学循环）。

10.7.3 海水淡化

- SMART、ACPR50S 等设计专门面向海水淡化市场（中东、北非）；
- 经济性：在缺水 + 缺电的中东，SMR 海水淡化可与化石能源方案竞争。

10.7.4 偏远地区 / 岛屿 / 海上

- 加拿大北方、阿拉斯加、俄罗斯北极、岛屿（海南、台湾、希腊岛屿）；
- 替代柴油发电（柴油 LCOE 200–400 USD/MWh）；
- 海上浮动核电站（俄罗斯 Akademik Lomonosov、中国 ACPR50S）。

10.8 外部因素

10.8.1 碳定价

- 碳价（如 EU ETS、中国全国碳市场）的引入使 SMR 相对化石能源竞争力上升；
- 碳价 50 USD/tCO₂ 即可使煤电成本上升约 5 美分/kWh，超过 SMR。

10.8.2 政策支持

- 美国 IRA 法案（2022）：先进核能税收抵免（PTC/ITC）+ 40 亿美元贷款担保；
- 欧盟绿色分类（EU Taxonomy）：在某些条件下包含核能；
- 英国 GDA + AR 项目；
- 中国“十四五”先进核能发展规划；
- 加拿大、波兰、罗马尼亚 SMR 战略。

10.8.3 公众接受度

- 公众接受度是 SMR 落地的关键非经济因素；
- 强调安全、就业、低碳，与社区共商共建共享；
- 透明沟通：风险、收益、退役、废物。

10.8.4 供应链与人才

- 大型锻件（RPV、SG）全球产能紧张；
- HALEU 燃料供应（美国、欧洲仍依赖俄罗斯）；
- 核级泵、阀、I&C 平台供应商集中；

- 核工程师、操纵员人才短缺。

10.9 参考文献

1. OECD/NEA. *The Economics of Small Modular Reactors*. NEA No. 7528, 2024.
2. Lovering J. R. et al. “Historical construction costs of global nuclear power reactors.” *Energy Policy*, 2016.
3. Ingersoll D. T. et al. “Cost and economics of small modular reactors.” *Prog. Nucl. Energy*, 2014.
4. Qvist S. A. et al. “Catalyzing the SMR Industry through Public-Private Partnerships.” *Energy*, 2022.
5. IAEA-TECDOC-1859, *Opportunities for Cogeneration with Nuclear Energy*.
6. NREL. *Annual Technology Baseline (ATB)*, 2024.
7. Lazard. *Lazard’s Levelized Cost of Energy*, 2024 update.
8. U.S. EIA. *Assumptions to the Annual Energy Outlook*, 2024.

第 11 章 SMR 许可

核心命题 SMR 许可的核心挑战在于“现行监管框架是为大型核电站设计的”。本章梳理美国 NRC 监管框架、行业规范与标准、国际许可战略，并讨论监管现代化趋势（如 10 CFR Part 53、风险指引型监管）。

11.1 引言

核设施许可证（licensing）是核电站从设计到运行、退役全寿期都必须遵守的法定程序。许可证分为：

- **设计认证（Design Certification, DC）**：针对反应堆设计本身；
- **厂址许可（Site Permit）**：针对具体厂址（早期厂址许可 ESP、建造运行联合许可证 COL）；
- **运行许可（Operating License, OL）**：针对实际运行；
- **退役许可（Decommissioning）**：针对退役；
- **出口 / 进口许可**：核燃料、设备、技术；
- **保障监督（IAEA + 国家监管）**。

SMR 许可面临的核心挑战：

1. **应急计划区（EPZ）**：传统 EPZ 半径 10 英里（16 km）+ 50 英里（80 km）食入路径；SMR 因源项小、CDF 低，目标是 EPZ = 厂址边界。
2. **安保人员配置**：传统要求按大型核电站配置；SMR 单堆功率小，安保等级是否可下调？
3. **运行人员配置**：传统 1 台堆 3+ 操纵员；SMR 多机共享，人员如何配置？
4. **多机组叠加**：12 个模块的法律关系（一台许可证 vs 12 台）？
5. **新技术（液态金属、气冷、熔盐）**：现有法规（10 CFR 50、ASME BPVC）不直接

适用。

11.2 NRC 关于 SMR 的许可

11.2.1 10 CFR 监管框架

美国 NRC 主要监管文件：

- **10 CFR Part 50**：传统两步许可（建造许可 CP + 运行许可 OL）；
- **10 CFR Part 52**：一步许可（建造运行联合许可证 COL）+ 设计认证 DC + 早期厂址许可 ESP；
- **10 CFR Part 53**（开发中）：针对先进反应堆（非 LWR）的新规则；
- **10 CFR Part 100**：厂址准则；
- **10 CFR Part 20**：辐射防护；
- **10 CFR Part 73**：物理保护；
- **10 CFR Part 74 / 75**：核材料衡算与保障监督。

11.2.2 设计认证（DC）

DC 流程：

1. 厂商提交 **DCD**（Design Control Document）；
2. NRC 进行 **审评**（typically 36–60 个月）；
3. 公开听证、提交安全评价报告（SER）；
4. **最终设计认证规则**（10 CFR Part 52 Appendix）；
5. DC 有效期 15 年，可延期。

DC 一旦获得，任何业主可基于该 DC 申请 COL，**不再重复设计审评**，仅审厂址相关事项。

11.2.3 SMR DC 案例

- **NuScale**：2017 年提交 DCD，2020 年 9 月获 NRC 颁发 DC（**史上首个 SMR DC**）；
- **GE Hitachi BWRX-300**：2024 年向 NRC 提交申请，目标 2026–2027 获 DC；
- **Holtec SMR-300**：已开始与 NRC 的预申请对话；
- **Kairos Power Hermes**：测试堆，2024 年获建造许可。

11.2.4 应急计划区（EPZ）

传统大型 LWR：

- **疏散区 (Plume Exposure EPZ):** 半径 10 英里 (16 km);
- **食入区 (Ingestion EPZ):** 半径 50 英里 (80 km);
- **撤离时间要求:** 疏散区在事故后 4 小时内撤离。

SMR 目标:

- **EPZ = 厂址边界** (即无需场外疏散);
- 基于源项分析 (CDF × 源项 × 大气扩散) 证明厂址边界外剂量低于保护行动指南 (PAG)。

NRC 在 2022 年通过了”基于性能的 EPZ”规则 (RG 1.242), 允许 SMR 基于具体源项分析确定 EPZ 大小。

11.2.5 运行人员与安保人员

- 传统要求: 1 台堆 3 名持照操纵员 + 1 名高级操纵员;
- SMR 挑战: 12 台堆共享 1 个控制室, 人员配置需要新的”人员配备模型”;
- NRC 已接受基于**任务分析**的人员配置方法 (NUREG-1791);
- 安保人员: 基于**设计基准威胁 (DBT)** + 现场具体情况进行定制。

11.3 支持 SMR 许可的行业规范和标准

11.3.1 ASME BPVC

- **Section III Division 1:** 传统 LWR (Class 1/2/3);
- **Section III Division 5:** 高温反应堆 (HTGR、SFR、MSR), 2017 年发布;
- 涵盖材料、设计、制造、检验、运行。

11.3.2 ANS 标准

美国核学会 (ANS) 发布的标准系列:

- ANSI/ANS 20.x: SMR 系列;
- ANSI/ANS 30.x: 先进反应堆风险指引;
- ANSI/ANS-54.1: SMR 总体设计准则;
- ANSI/ANS-30.3: 先进非 LWR 风险指引性能要求。

11.3.3 IEEE 标准

- IEEE 603: 安全级 I&C 系统;

- IEEE 7-4.3.2: 数字 I&C;
- IEEE 384: 电缆隔离;
- IEEE 323: 设备鉴定 (Qualification)。

11.3.4 IEC 标准

- IEC 61513: 核设施 I&C 总体;
- IEC 61226: I&C 分级;
- IEC 60987: HMI;
- IEC 62645: 网络安全。

11.3.5 中国标准

- HAF (核安全法规) 系列: HAF102 (核动力厂设计安全规定) 等;
- GB/T 16769: 核电厂抗震设计;
- EJ (核行业标准) 系列。

11.4 SMR 许可国际战略和框架

11.4.1 加拿大 CNSC

- **Pre-Licensing Review of Vendor Design**: 厂商在正式申请前与 CNSC 进行预审评;
- **CMD** (Commission Member Document) 公开;
- BWRX-300 在 Darlington 已通过此过程。

11.4.2 英国 ONR

- **Generic Design Assessment (GDA)**: 通用设计评估;
- **Site Licence**: 具体厂址;
- Rolls-Royce SMR 正在 GDA 流程中。

11.4.3 法国 ASN

- 受 EUR (European Utility Requirements) 影响;
- **Code ASN**: 基于 RCC 系列规范;
- 法国目前没有本土 SMR, 但 NuScale、Rolls-Royce 在向 ASN 提交资料。

11.4.4 中国 NNSA

- HAF 系列法规；
- **核安全许可证**：选址、建造、首次装料、运行、退役；
- 玲龙一号（ACP100）已通过 NNSA 安全分析；
- HTR-PM 已获运行许可。

11.4.5 俄罗斯 Rostekhnadzor

- NP-001-15 等核安全导则；
- 浮动核电站（Akademik Lomonosov）已运行。

11.4.6 国际协调

- **MDEP (Multinational Design Evaluation Programme)**: OECD/NEA 主导，多国监管机构联合审评相同设计；
- **CNRA、CSNI**: 监管方法、研究合作；
- **IAEA SSG 系列**: 通用安全指南；
- **WENRA**（西欧核监管协会）: 欧洲监管协调。

11.4.7 许可证协同 (License-by-Reference)

一些国家采用“参考许可”模式：

- 一国完成完整审评（如美国 NuScale DC）；
- 其他国家参考该审评，仅审国别特定事项；
- 大幅缩短审评周期。

但实际操作中，由于各国监管要求差异，“参考”通常需要重新审评 30%–70% 内容。

11.5 结论

SMR 许可的核心矛盾是“旧框架 vs 新技术”。监管现代化的方向是：

1. **风险指引、性能导向 (Risk-Informed, Performance-Based)**: 从规定式走向性能式；
2. **技术中立 (Technology-Neutral)**: 监管框架兼容 LWR、HTGR、SFR、MSR；
3. **统一设计认证 + 国别附加**: 减少重复审评；
4. **数字化工具**: 监管软件、虚拟审查；
5. **应急计划区缩小**: 基于源项的科学化定义；
6. **国际协调**: MDEP、IAEA 框架下的多边合作。

美国 10 CFR Part 53 的最终发布（预计 2025–2026）将是 SMR 监管现代化的里程碑。中国、加拿大、英国也在制定类似的先进反应堆监管框架。

11.6 延伸阅读

- NUREG/CR-7008, *Framework for Development of a Risk-Informed and Performance-Based Alternative to 10 CFR 50*.
- IAEA SSG-59, *Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants*.
- OECD/NEA CNRA. *Regulatory Challenges in the Licensing of New Nuclear Reactors*.
- MDEP 公开报告: https://www.oecd-neo.org/jcms/pl_32860/mdep

第 12 章 SMR 施工

核心命题 SMR 施工的核心命题是”以工厂制造替代现场施工”。本章从加工制造、部件制造、先进焊接、供应链影响四个角度展开。

12.1 引言

传统大型核电站建造周期长（5-8 年），主因是大量**现场施工**：

- 大体积混凝土浇筑（安全壳、厂房基础）；
- 大型管道焊接；
- 现场模块拼装；
- 调试与冷热态试验。

每一步受现场气候、人工质量、协调进度影响。AP1000、EPR 等大型核电站大量超支拖期，根本原因就是”现场施工工时不可控”。

SMR 的核心思路：

1. **压力容器、蒸汽发生器、稳压器**等在工厂完成；
2. **NSSS 模块**作为整体运输到现场；
3. 现场仅做基础 + 厂房 + 模块吊装 + 接管 + 调试；
4. 缩短建造周期到 24-36 个月。

本章按”加工制造 → 部件制造 → 先进焊接 → 供应链”展开。

12.2 加工制造

12.2.1 工厂制造优势

- **质量稳定**：车间环境（温湿、洁净、计量、工艺）可控；

- **效率高**：流水线、固定工位、专用装备；
- **人员资质稳定**：车间焊工、检验员长期固定；
- **检验手段完善**：现场难以实施的检验（如深射线探伤）在工厂易实施；
- **缩短现场关键路径**：现场不依赖单一大件到货即可推进。

12.2.2 主要工厂制造内容

- **压力容器（RPV）**：由大型锻件（筒体、顶盖、底封头、管嘴）焊接而成；
- **蒸汽发生器（SG）**：直管或螺旋管，管束胀接 / 焊接到管板；
- **稳压器**：容器 + 加热器 + 喷雾管；
- **堆芯 + 燃料组件**：燃料由专门工厂制造（如西屋、AREVA、中核北方）；
- **控制棒驱动机构（CRDM）**：精密机械加工；
- **主泵（屏蔽泵 / 湿定子泵）**：电机 + 泵壳；
- **辅助系统模块**：阀门、管道、热交换器预组装为模块。

12.2.3 大型锻件

RPV 筒体、SG 管板、稳压器封头等大型锻件是核电站的”工业母机”产品：

- 单件重量 100–500 吨；
- 直径 3–6 m；
- 锻造 + 热处理 + 机加工 + 堆焊层；
- 全世界能稳定供货的工厂不多：中国一重、二重、上重、日本 JSW、韩国 Doosan、法国 Le Creusot（Areva）、俄罗斯 OMZ。

SMR 的 RPV 直径通常 3–5 m，比大型 PWR（4–6 m）小，但仍需要顶级大型锻件。

12.2.4 模块化运输

- **运输方式**：海运（重件船）、河运、铁路、公路；
- **尺寸限制**：公路 ≤ 5 m 宽，铁路 ≤ 4 m 宽（标准机车），海运无限制；
- **NuScale**：模块直径约 3 m，高 23 m，重约 700 吨，可海运 + 重型卡车短途；
- **GE Hitachi BWRX-300**：NSSS 模块直径约 5 m，需海运 + 铁路。

12.3 部件制造

12.3.1 NSSS 模块

把 RPV + 内部构件 + SG + 稳压器 + 主泵 + 控制棒驱动机构 + 部分管路集成到一个”模块”中：

- 在工厂整体装配、焊接、检验；
- 整体运到现场；
- 现场吊装就位 + 二回路 + 安全壳接口。

NuScale、BWRX-300、ACP100 都采用这种模式。

12.3.2 安全壳

- 钢制安全壳（NuScale、BWRX-300）：在工厂整体制造，运到现场吊装；
- 预应力混凝土安全壳（ACP100、SMART）：现场建造；
- 复合安全壳（钢内衬 + 混凝土）：混合方案。

12.3.3 辅助模块

- 泵房模块：CVCS、ECCS、AFW 等阀门与管道预组装；
- 电气模块：电气柜、电缆桥架预组装；
- 管道模块：长管段在工厂焊接，现场对接。

12.3.4 汽轮机厂房与汽轮机

- 汽轮机仍主要在现场安装（因尺寸大）；
- 部分 SMR（NuScale）采用紧凑汽轮机，可整体模块化。

12.4 先进焊接技术

12.4.1 传统焊接

- 埋弧焊（SAW）：用于 RPV 主焊缝；
- 窄间隙焊（NG-SAW）：减少填充金属量，提高效率；
- 钨极氩弧焊（TIG）：薄壁管、SG 管接头；
- 金属极气体保护焊（MIG/MAG）：管道、支架；
- 电渣焊（ESW）：厚板拼接。

12.4.2 先进焊接

- **激光焊接**：深熔、热影响区小、变形小；
- **激光-电弧复合焊**：兼顾效率与质量；
- **电子束焊**：真空环境，深度大；
- **摩擦焊**：固相焊接，无熔化，适合异种金属；
- **搅拌摩擦焊（FSW）**：用于铝合金、铜合金；
- **增材制造（3D 打印）**：用于复杂结构（定位格架、管板、SG 局部结构）；
- **冷喷涂**：用于涂层修复。

12.4.3 在线监测与无损检验

- **相控阵超声（PAUT）**：替代射线，分辨率高、安全；
- **衍射时差超声（TOFD）**：精确测缺陷尺寸；
- **数字射线**：高分辨率 + 自动判读；
- **声发射**：在役监测焊缝裂纹；
- **涡流**：SG 管检查。

12.4.4 焊接自动化

- **焊接机器人**：焊接路径 + 视觉识别 + 实时反馈；
- **数字化焊接电源**：精确控制熔滴过渡；
- **焊接质量数据库**：每道焊缝可追溯。

12.5 供应链影响

12.5.1 供应链特征

SMR 对供应链的影响是双重的：

正面：

- 模块化减少现场施工人力，对当地劳动力依赖降低；
- 工厂系列化生产，给供应商带来稳定订单；
- 一次设计 + 多次复制，给监管、业主、供应商带来协同机会。

负面：

- 大型锻件、核级泵阀供应商集中，瓶颈明显；
- HALEU 燃料供应链不成熟（美国、欧洲）；

- 新材料（TRISO、铅铋合金、熔盐）供应链尚未形成；
- 全球运输能力（重件船、专用码头）有限。

12.5.2 关键瓶颈

瓶颈	描述	缓解
大型锻件	RPV、SG 管板锻件供应紧张	各国扩产（中国一重、JSW、Doosan）
HALEU 燃料	5%–20% 富集度燃料供应不足	美国 Centrus、TerraPower；中俄已有能力
TRISO 燃料	包覆颗粒燃料产能不足	X-energy、BWXT 扩产
核级泵阀	屏蔽泵、核级阀供应商少	多元化供应商
重件运输	公路 / 铁路限制大	海运 + 重件码头

12.5.3 本地化要求

许多国家在 SMR 出口合同中要求**本地化**：

- 部分部件本地生产（如管道、支架、电缆）；
 - 本地工程师参与设计、调试；
 - 本地运维团队；
 - 乏燃料管理本地化（或返回供应国国）。
- 本地化要求给出口商带来成本压力，但有助于打开市场。

12.5.4 供应链韧性与地缘政治

- 中美俄三国在核供应链上的相互依赖与脱钩；
- 俄乌冲突后，欧洲急于摆脱俄罗斯核燃料供应；
- 中国 HALEU、TRISO 自主化加速；
- 美国 DOE 推动 HALEU 国内生产（Centrus、X-energy 等）。

12.6 结论

SMR 施工的本质是”工厂化”——把过去散布在工地的焊接、组装、检验工序转移到工厂流水线。这要求：

1. **设计面向制造（DFM）**：从设计阶段就考虑工厂制造与运输；

2. **模块化结构**：减少现场焊接、安装；
3. **数字主线（Digital Thread）**：从设计到运行的数据贯通；
4. **供应链协同**：核心供应商深度参与设计；
5. **运输与物流**：海运、铁路、公路的重件物流规划；
6. **本地化与全球化的平衡**：满足业主国本地化要求。

未来 10 年（2025–2035）是 SMR 首堆密集建造的关键时期，施工能力的成熟将决定 SMR 商业化的成败。

12.7 延伸阅读

1. ASME BPVC Section III, Div. 1 & 5.
2. AWS D1.1, *Structural Welding Code — Steel*.
3. NRC NUREG/CR-7009, *Modular Construction for SMRs*.
4. IAEA-TECDOC-2052, *Construction Technologies for Nuclear Power Plants*.
5. TEMA, *Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association*.
6. OECD/NEA. *The Supply Chain for SMRs*, 2023.

第13章 SMR 综合能源系统

核心命题 SMR 不只是“小型核电站”，更是多能互补综合能源系统的“核心热源”。通过与可再生能源、储能、制氢、海水淡化、工业供热耦合，SMR 可显著提升电网韧性、能源系统低碳化与经济性。

13.1 引言

未来能源系统呈现以下趋势：

- 高比例可再生能源**：风电、光伏占比上升，但其间歇性带来电网稳定性挑战；
- 深度脱碳**：电力、工业、交通、建筑全部脱碳，氢能、合成燃料、电气化成为关键；
- 多能互补**：电、热、冷、气、氢、水多种能源载体相互转化；
- 分布式 + 集中式并存**：大型基地 + 分布式微网。

在这一背景下，SMR 凭借：

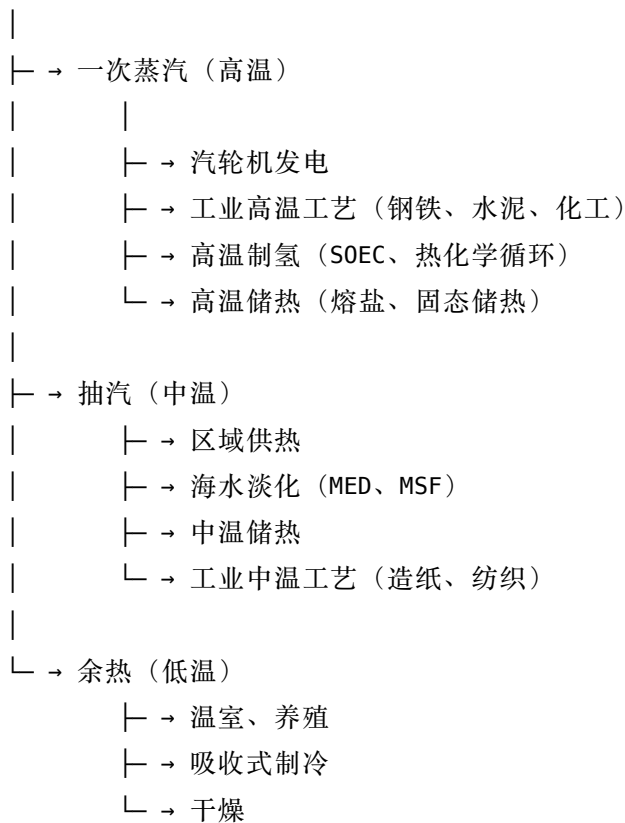
- 稳定基荷**：90% 容量因子；
- 高温热源**：300–700 °C（轻水）/ 700–950 °C（气冷）/ 高于 500 °C（液态金属）；
- 零碳排**：全寿期碳排放约 11–12 gCO₂/kWh；
- 灵活功率**：多模块可启停；
- 紧凑**：可与工业设施共址；

成为综合能源系统的理想“核心热源”。

13.2 综合能源系统原理

综合能源系统（Integrated Energy System, IES）的核心思想是**多能互补 + 梯级利用**：

[核反应堆热源]



13.3 综合能源系统结构评估

13.3.1 核-可再生-储能混合系统（N-R-H）

[SMR] + [风电 / 光伏] + [储能（电化学 / 熔盐）] + [电网]

- SMR 提供稳定基荷；
- 可再生能源提供廉价电力（峰时）；
- 储能平抑波动；
- SMR 在可再生过剩时降功率，电力不足时升功率（负荷跟踪）；
- 经济性：综合 LCOE 可比单独 SMR 或单独可再生低 10%–30%。

案例：

- 美国 TerraPower Natrium：345 MWe + 1.8 GWh 熔盐储热，可与风电协同；
- 中国核电 + 风光基地：在西北、东北建设大型综合基地。

13.3.2 核能 + 工业供热 (N-IH)

[高温 SMR] + [钢铁 / 水泥 / 化工] + [CO₂ 捕集]

- 钢铁：H₂-DRI（氢基直接还原铁）+ 电弧炉；
- 水泥：替代煤燃烧，提供煅烧温度；
- 化工：合成氨、甲醇、烯烃；
- 这些行业占全球 CO₂ 排放约 25%，深度脱碳必须依赖高温热源。

13.3.3 核能 + 制氢 (N-H₂)

主要技术路线：

技术	温度	效率	成熟度
低温电解（PEM、AEL）	60–80 °C	60–70%	商业化
高温固体氧化物电 解（SOEC）	700–850 °C	80–90%	示范
热化学循环（S-I、 Cu-Cl、Hybrid S）	850–950 °C	40–50%（热）	研发

- 高温 SMR（HTR-PM、Xe-100、Natrium）配合 SOEC 可实现低成本制氢；
- 美国 INL 高温电解（HTSE）示范：与 Bloom Energy 合作运行固体氧化物电解池，并在 Idaho 建立 4–10 MW 规模的氢能验证场（Hydrogen Proving Ground）；
- 中国 HTR-PM 后续：高温制氢 R&D。

氢的应用：

- 燃料电池汽车、钢铁（DRI）、合成氨、甲醇、合成燃料、储能。

13.3.4 核能 + 海水淡化 (N-D)

- 多级闪蒸（MSF）：高温蒸汽加热海水多级蒸发；
- 多效蒸馏（MED）：与 MSF 类似，但效率更高；
- 反渗透（RO）：常温，电力驱动；
- 混合：MED + RO、MSF + RO。

SMR + 海水淡化的经济性：

- 与化石能源方案相比，在全寿期内更经济；

- 缺水地区（中东、北非、印度、中国北方）潜在市场巨大；
- 案例：俄罗斯 Akademik Lomonosov（70 MWe + 60,000 m³/d）、SMART 海水淡化设计、ACPR50S。

13.3.5 核能 + 区域供热（N-DH）

- 中国、俄罗斯、北欧寒冷地区有大量区域供热需求；
- SMR 可作为城市集中供热源（中温 80–150 °C）；
- 案例：中国“燕龙”低温供热堆（DHR-400）；俄罗斯 BREST-OD-300 计划配套区域供热。

13.4 SMR 综合能源系统发展潜力

13.4.1 潜力市场

应用	主要市场	容量需求
基荷电力	全球	大
工业供热	钢铁、水泥、化工	中
制氢	全球脱碳	大
海水淡化	中东、北非、印度	中
区域供热	寒冷地区	中
海上 / 偏远	海岛、矿区、北极	小但独特

13.4.2 协同效应

- **经济性**：通过梯级利用 + 多能销售，可提升 SMR 整体收益 20%–50%；
- **可靠性**：与可再生能源互补，提升电网稳定性；
- **脱碳**：覆盖电、热、氢、水多个脱碳难点；
- **能源安全**：核燃料储存方便、供应链本土化、长换料周期。

13.5 核能的非电力应用

13.5.1 工业工艺

工艺	温度	现状
区域供热	80–150 □	已商业（俄罗斯、中国）
海水淡化	80–120 □	已商业
造纸、纺织	150–200 □	工业实践
化工（合成氨、化肥）	300–500 □	工业实践
炼油	300–500 □	工业实践
钢铁 DRI	800–1000 □	示范
水泥煅烧	1400 □	示范
制氢（SOEC、热化学）	700–950 □	研发示范

13.5.2 船舶与海上

- **破冰船**：俄罗斯（Arktika 级，RITM-200）、中国（玲龙系列）；
- **海上浮动核电站**：俄罗斯 Akademik Lomonosov、中国 ACPR50S；
- **深空探测**：火星、外行星任务用太空核电源（如 NASA Kilopower）。

13.5.3 特殊应用

- **国防**：海军核动力（航母、潜艇）；
- **空间站、月球基地**：永久基地核电源；
- **远程矿区**：替代柴油。

13.6 未来发展趋势

1. **核-可再生-储能混合系统**：通过智能调度 + 数字孪生实现最优运行；
2. **SMR + 高温制氢**：将成为 2030 年后重要市场（与电解氢竞争）；
3. **海上 SMR**：解决岛屿、海洋能源需求；
4. **移动 / 可运输 SMR**：军用、灾区救援、临时供电；
5. **多堆联合运行**：4–12 个 SMR 共享厂址，灵活组合发电、供热、制氢；
6. **数字化与 AI**：优化调度、预测性维护、智能控制；
7. **商业模式创新**：能源服务（不仅是电力）、热电联供合同、能源即服务（EaaS）。

13.7 参考文献

1. IAEA-TECDOC-1859, *Opportunities for Cogeneration with Nuclear Energy*.
2. FrICK K. et al. “Hybrid Nuclear-Renewable Energy Systems.” *Nature Energy*, 2019.
3. Ruth M. et al. “Nuclear-Renewable Hybrid Energy Systems.” NREL/TP-6A50-65060, 2016.
4. INL. *Light Water Reactor Sustainability Program*.
5. Naterer G. F. et al. “Thermochemical Hydrogen Production with a Copper-Chlorine Cycle.” *Prog. Nucl. Energy*, 2017.
6. NEA. *The Role of SMRs in Deep Decarbonization*, 2023.
7. 国家能源局. 核能供热、海水淡化中长期规划（公开版本）.
8. NEA / IEA. *Nuclear Power and Secure Energy Transitions*, 2022.

第 14 章 美国 SMR 技术

核心命题 美国是全球 SMR 研发最活跃的国家之一，政府（DOE-NE）与产业（NuScale、GE Hitachi、TerraPower、X-energy、Kairos 等）协同推进。本章梳理 DOE-NE 的研发计划、NEUP/ART 资助、先进反应堆研发以及工业界的 SMR 项目。

14.1 引言

美国是最早推动商业 SMR 的国家。2000 年代后期，DOE 启动 SMR 计划；2010 年代 DOE 与厂商联合资助（如 Babcock & Wilcox mPower、NuScale）；2020 年 NuScale 获 NRC 首个 SMR DC；2022 年《通胀削减法案》（IRA）为先进核能提供税收抵免 + 40 亿美元贷款担保；2024 年 TerraPower Natrium、GE Hitachi BWRX-300 首堆开工。

美国 SMR 生态的关键特征：

- **政府主导基础研究**：DOE-NE 通过国家实验室（INL、ORNL、ANL、SNL）支持长期 R&D；
- **大学参与**：NEUP（核能源大学计划）资助高校研究；
- **产业主导商业化**：私有公司承担设计、取证、市场开发；
- **风险资本进入**：TerraPower、X-energy、Kairos 等获得风投融资（10 亿美元级别）；
- **监管现代化**：NRC 推出 10 CFR Part 53、风险指引型监管。

14.2 DOE-NE 关于 SMR 的研发计划

DOE-NE（Office of Nuclear Energy）是联邦核能研发主管部门，下设多个项目：

14.2.1 SMR 计划（LWI / SMR Licensing Technical Support）

- 2012 年启动，5 年 4.52 亿美元；
- 支持轻水 SMR（NuScale、mPower、Holtec）的许可证申请、关键试验、设计审评；
- mPower 因商业原因 2017 年终止；NuScale 顺利推进。

14.2.2 Advanced Reactor Demonstration（ARDP）

2020 年启动，20 亿美元分两路：

- **Demonstration Stream**：5–7 年内建成首堆，TerraPower Natrium（Wyoming）+ X-energy Xe-100（Dow Chemical，墨西哥湾）；
- **Risk Reduction Stream**：降低设计风险，10 年内建成首堆，包括 Kairos Power KP-FHR、Westinghouse eVinci、Holtec SMR-300、BWX mReactor 等。

14.2.3 Versatile Test Reactor（VTR）

- DOE 主导建设的快中子试验堆，目标 2026 年投运；
- 用于先进反应堆燃料和材料辐照试验；
- 燃料为金属合金（HALEU）。

14.2.4 HALEU Consortium

- 2020 年通过《能源法》要求 DOE 建立国内 HALEU 供应链；
- Centrus（俄亥俄州 Piketon）2023 年开始生产首批 HALEU；
- 与 TerraPower、X-energy、Kairos 等签订供应合同。

14.3 DOE-NE ART 规划研发领域

Advanced Reactor Technologies (ART) 是 DOE-NE 在国家实验室的先进反应堆研发总集，分以下方向：

14.3.1 先进反应堆设计（Advanced Reactor Design）

- **高温气冷堆（HTGR）**：燃料 + 石墨 + 氦气循环；
- **钠冷快堆（SFR）**：金属燃料 + 钠冷 + 干式后处理；
- **铅冷快堆（LFR）**：铅或铅铋合金冷却；
- **氟盐冷却高温堆（FHR）**：FLiBe + TRISO；

- **熔盐堆 (MSR)**: 液态燃料或固态燃料;
- **微型反应堆 (Microreactor)**: 1–20 MWe, 可移动、远程应用。

14.3.2 燃料循环 (Fuel Cycle)

- **HALEU 燃料制造**: 金属、氧化物、氮化物、硅化物;
- **TRISO 燃料**: BWXT、X-energy 制造;
- **后处理与嬗变**: UREX+、GANEX、Pyroprocessing。

14.3.3 材料与结构

- **先进合金**: HT9、T91、15-15Ti (钠冷); SiC/SiC 复合材料 (气冷、熔盐);
- **石墨**: 核级石墨长期辐照行为;
- **结构材料**: 混凝土、钢在高温、辐照下老化。

14.3.4 仪表、控制与诊断

- **先进传感**: 自给能探测器、光纤温度计、超声波流量计;
- **数字 I&C**: FPGA、网络安全;
- **AI / ML**: 预测性维护、故障诊断。

14.3.5 建模与仿真

- **NEAMS (Nuclear Energy Advanced Modeling and Simulation)**: DOE 开发的多物理场仿真套件 (MOOSE、RELAP-7、BISON、MARMOT 等);
- **CASL (Consortium for Advanced Simulation of Light water reactors)**: 轻水堆仿真, 部分扩展到 SMR;
- **数字孪生**: 与厂商合作, 为 NuScale、BWRX-300 建数字孪生。

14.4 DOE-NE (NEUP) SMR 相关研发

Nuclear Energy University Programs (NEUP) 每年资助约 5000 万美元高校研究:

- **反应堆物理**: 堆芯设计、安全分析;
- **热工水力**: 两相流、自然循环;
- **材料**: 核级合金、陶瓷、复合材料;
- **燃料**: UO_2 、UN、 U_3Si_2 、TRISO;

- **I&C 与 HSI**: 数字平台、人因;
- **安全**: PSA、严重事故、应急响应;
- **燃料循环与废物**: 后处理、地质处置;
- **教育与人才培养**: 奖学金、博士后、青年学者。

NEUP 推动了 SMR 相关的大量博士论文与论文发表, 培养了一代 SMR 工程师。

14.5 DOE-NE 先进反应堆研发 (GAIN)

GAIN (Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear) 是 INL 主导的平台, 2015 年启动:

- 提供国家实验室能力给中小企业和初创公司;
- **Vouchers (凭证) 计划**: 每年约 200 万美元, 资助企业使用国家实验室设备、专家;
- 已支持 TerraPower、Kairos、Oklo、Westinghouse、Elysium、Flibe 等。

14.6 核工业界的 SMR 研发

14.6.1 轻水 SMR

- **NuScale (俄勒冈州)**: $12 \times 50/77$ MWe 一体化 PWR, 已获 NRC DC, 正推进 RoPower (罗马尼亚)、Standard Power、Kozloduy 等项目;
- **GE Hitachi BWRX-300 (NC/加拿大)**: 300 MWe 沸水堆, 自然循环, 加拿大 Darlington 项目 2024 年开工;
- **Holtec SMR-300 (新泽西)**: 300 MWe PWR, 2024 年申请 NRC DC;
- **Westinghouse AP300**: 2023 年公布, 300 MWe;
- **BWX mPower**: 已终止。

14.6.2 气冷 SMR

- **X-energy Xe-100 (马里兰)**: 球床 + 氦气, 4×80 MWe;
- **Kairos Power KP-FHR (加州)**: 氟盐冷却 + TRISO, Hermes 测试堆 2024 年获建造许可;
- **BWX / Ultra Safe**: 微型反应堆。

14.6.3 液态金属 / 熔盐 SMR

- **TerraPower Natrium** (怀俄明): 345 MWe 钠冷 + 1.8 GWh 熔盐储热, 与 PacifiCorp 合作;
- **TerraPower / GEH traveling wave**: 已转向钠冷;
- **TerraPower MCFR**: 氯化熔盐快堆;
- **Elysium Power**: 熔盐堆;
- **Flibe Energy LFTR**: 液氟钍堆;
- **Oklo Aurora**: 金属燃料微型反应堆。

14.6.4 微型反应堆

- **Oklo Aurora**: 1.5 MWe, 金属燃料, 远程供电;
- **Westinghouse eVinci**: 约 5 MWe, 热管冷却;
- **BWX Technologies**: 与国防部合作;
- **Radiant**: 1 MWe, 便携式;
- **Ultra Safe Technologies**: MMR, 气冷。

14.7 未来发展趋势

1. **2025–2030 年首堆密集投运**: BWRX-300 (Darlington, 2028–2029)、Natrium (2028–2030)、Xe-100 (2030+)、NuScale (罗马尼亚 2029+)、SMR-300 (2030+)。
2. **HALEU 供应链成型**: Centrus、X-energy、TerraPower 推动国内生产;
3. **微型反应堆军事应用**: 国防部“Project Pele” (移动微型堆);
4. **NRC 10 CFR Part 53 落地** (预计 2025–2026), 为非 LWR 提供现代化框架;
5. **核-可再生-储能混合系统**: Natrium、X-energy 等与可再生能源协同;
6. **制氢示范**: INL 的高温电解 (HTSE) 验证场 + Davis-Besse、Prairie Island 等核电站的低温电解制氢示范;
7. **出口市场**: 罗马尼亚、波兰、保加利亚、捷克、乌克兰等东欧市场;
8. **先进制造**: 3D 打印关键部件、激光焊接、机器人焊接。

14.8 参考文献

1. U.S. DOE Office of Nuclear Energy. *Advanced Reactor Demonstration Program*, enr.gov/ne.
2. NRC. *NuScale Design Certification*, Final Safety Evaluation Report, 2020.
3. NRC. *BWRX-300 Pre-Application Review*, 2023.
4. TerraPower. *Sodium Demonstration Project*, 2023.
5. X-energy. *Xe-100 Design Description*, 2022.
6. NuScale. *Standard Plant Design Description*, 2021.
7. NEUP. *Annual Report 2023*, neup.anl.gov.
8. GAIN. *GAIN Vouchers Annual Summary*, gain.inl.gov.
9. NASEM. *Merits and Viability of Different Nuclear Reactor Technologies*, 2023.

第 15 章 韩国 SMR 技术

核心命题 韩国 SMR 技术以 **SMART** 一体化压水堆为旗舰，由韩国原子力研究院 (KAERI) 主导开发，是全球首个获设计认证的陆基一体化压水堆 (2012 年)，主要面向海水淡化与供热市场。除 PWR 外，韩国也发展了钠冷 (PGSFR) 与超高温堆设计。

15.1 引言

韩国是核电大国，目前运行 25 台大型 PWR (APR1400、OPR1000、WH-60 等)，并出口了阿联酋 Barakah 4 台 APR1400。在 SMR 领域，KAERI 自 1997 年开始研发 **SMART** (System-integrated Modular Advanced Reactor)，目标是：

- 海水淡化 + 电力 + 区域供热；
- 出口中东、东南亚、南美；
- 国际科技合作 (与沙特 KA.CARE 等)。

韩国 SMR 战略的特点：

- 政府主导 + 产业出口**：MOTIE (产业通商资源部) / KHNP (韩国水力核电) / KAERI 协同；
- 海水电结合**：SMART 专门设计用于海水淡化；
- 依托大型 PWR 工业基础**：Doosan、KEPCO E&C 等供应链；
- 国际合作 + 出口**：与沙特、马来西亚、印尼等合作。

15.2 压水堆 SMR 研究历史

15.2.1 SMART 起步 (1997–2006)

- 1997 年 KAERI 启动 SMART 设计；

- 目标：330 MWt / 90 MWe + 海水淡化 40,000 m³/d;
- 一体化 PWR：堆芯、SG、稳压器、主泵集成于同一压力容器；
- 关键技术：
 - 螺旋管 SG（紧凑、热膨胀自补偿）；
 - 4 台屏蔽泵（湿定子）；
 - 自加压稳压器；
 - 自然循环冷却（部分负荷）；
 - 8 个非能动安全系统（PRHRS、ECCS、安全壳冷却）。

15.2.2 SMART 设计认证（2007–2012）

- 2007 年提交韩国核安全委员会（NSSC / KINS）申请；
- 2012 年获设计认证（**全球首个陆基一体化 PWR 设计认证**）；
- 同期建造 1:1 比例的非能动系统验证装置（FOTES）。

15.2.3 SMART 海水淡化示范（2010s）

- 韩国本土曾计划 SMART 海水淡化示范项目（Gijang）；
- 因经济性、政治原因推迟；
- 2015 年与沙特 KA.CARE 签署 SMART 预可行性研究（K.A.CARE-SMART）。

15.2.4 SMART 与国际市场

- 沙特：尚未首堆；
- 阿联酋：Barakah 已选 APR1400，未来 SMR 待考虑；
- 马来西亚、印尼、孟加拉国、泰国：评估中；
- 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦：海水淡化 + 电力；
- 与中国、俄罗斯 SMR 形成竞争。

15.2.5 SMART-50 / SMART-100 升级

- 2020 年代，KAERI 推出 SMART 升级版：
 - **SMART-50**：50 MWe，专注海外出口；
 - **SMART-100**：100 MWe，扩大单机功率，提升经济性；
- 改进设计：增加自然循环能力、延长换料周期（≥36 个月）、改善 SG 检修可达性。

15.3 其他堆型 SMR 研究历史

15.3.1 钠冷快堆 PGSFR

- **Prototype Gen-IV Sodium-cooled Fast Reactor (PGSFR):**
 - 150 MWe 金属燃料 SFR;
 - KAERI 主导, DOE (美国) 合作;
 - 借鉴 EBR-II、Integral Fast Reactor 经验;
 - 计划 2028 年首堆, 但因预算、政治因素推迟。

15.3.2 超高温气冷堆

- 韩国原子力研究院 (KAERI) + 韩国电力 (KEPCO) 评估过 VHTR;
- 主要用于制氢;
- 由于 HTR-PM 在中国已示范, 韩国转向观望与合作。

15.3.3 微型反应堆

- 韩国在 R&D 阶段:
 - **U-Battery** (与英国 URENCO 合作评估);
 - **KAERI Microreactor**: 金属燃料 + 热管。

15.4 SMART IPWR 设计特点

15.4.1 基本参数

参数	数值
热功率	330 MWt
电功率	90 MWe (约)
海水淡化	40,000 m³/d
一回路压力	15 MPa
一回路温度	310 ℃
燃料组件	57 个 17×17 PWR 组件
富集度	≤ 4.95%
换料周期	36 个月
设计寿命	60 年

15.4.2 一体化 NSSS

- 堆芯 + SG（8 台螺旋管）+ 稳压器 + 屏蔽泵（4 台）集成于压力容器；
- 消除大破口 LOCA；
- 一回路装量大、自然循环能力强。

15.4.3 安全系统

- 被动余热排出系统（PRHRS）：36 小时无须电源；
- 被动安全注入系统：依靠重力 + 气压；
- 被动安全壳冷却：通过自然循环；
- 应急计划区（EPZ）目标 400 m（基于源项分析）。

15.4.4 海水淡化接口

- 二回路抽汽供 MED 海水淡化；
- 淡化水与电力可按需求调整；
- 与电网耦合：电力 + 水双重产出。

15.5 SFR 和 VHTR 设计特点

15.5.1 PGSFR

- 150 MWe，金属燃料（U-10Zr）；
- 钠冷，3 个一回路 + 3 个二回路（池式）；
- 干式后处理（Pyroprocessing）配套；
- 主要目标：闭式燃料循环、长寿命核素嬗变；
- 争议：韩国是否需要快堆（铀资源不丰富）？是否与美国 123 协议冲突？

15.5.2 VHTR / 制氢

- 高温气冷堆：目标 700–950 °C；
- 用于制氢（SOEC、热化学 S-I 循环）；
- 主要 R&D 机构：KAERI、POSTECH、KAIST。

15.6 发展趋势

1. **SMART 出口突破**: 争取沙特、印尼、马来西亚、哈萨克斯坦等市场首堆;
2. **SMART-50 / 100 升级**: 提升单机功率 + 自然循环能力;
3. **海上浮动核电站**: 基于 SMART 设计海上版本;
4. **PGSFR 复活**: 随着韩国核电战略调整, PGSFR 可能重新获资金;
5. **微型反应堆**: 远程岛屿、矿区供电;
6. **与中国、俄罗斯竞争**: 在东南亚、中东、中亚形成三方竞争;
7. **与俄罗斯、中国合作 + 竞争并存**: 朝鲜半岛能源合作、远东合作。

15.7 参考文献

1. KAERI. *SMART Design Description*, 2015.
2. Lee W. et al. "SMART: The first licensed integral reactor." *Nuclear Engineering and Technology*, 2011.
3. Kim K. et al. "Core design and startup physics tests of SMART." *Annals of Energy*, 2013.
4. Korean NSSC. *Safety Evaluation Report on SMART*, 2012.
5. Chang J. H. et al. "Advanced SMR Development in Korea." *Trans. ANS*, 2019.
6. KAERI. *PGSFR Design Progress*, 2022.
7. IAEA-TECDOC-1943, *Integral PWR Design Features*.
8. MOTIE. *Korea Nuclear Energy Roadmap 2022*.

第 16 章 阿根廷 SMR 技术

核心命题 阿根廷是拉美最早发展 SMR 的国家，国家原子能委员会（CNEA）主导的 **CAREM** 项目自 1984 年起研发，是拉美首个国产一体化压水堆。CAREM-25 原型堆（25 MWe）正在建造，目标验证国产 SMR 技术并走向出口市场。

16.1 引言

阿根廷是南美洲少数几个拥有完整核工业的国家之一：

- 运行 3 台大型核电站（Atucha I PHWR、Atucha II PHWR、Embalse CANDU 6）；
- 国家原子能委员会（CNEA）拥有研究堆（RA-1 至 RA-10）；
- 拥有铀矿、燃料制造（DIOXITEK）、废物管理能力；
- 国家核电公司（NASA）运营电站；
- INVAP（国有工程公司）出口研究堆和放射源。

在 SMR 领域，阿根廷自 1984 年开始研发 **CAREM**（Central Argentina de Elementos Modulares），目标是：

- 国产 SMR 技术自主化；
- 出口拉美、非洲、亚洲发展中国家；
- 与阿根廷其他工业（如 INVAP 出口）形成战略协同。

16.2 SMR 发展规划

阿根廷 SMR 战略可分三阶段：

阶段	时间	内容
概念设计	1984–2000	CAREM 概念论证、初步设计
工程设计	2000–2014	CAREM-25 详细设计、政府立项
原型堆建造	2014–至今	Lima（Buenos Aires 省）建造 25 MWe 原型堆
商业化推广	2026–	100–150 MWe 放大版，国内外推广

CAREM 战略由 CNEA 主导，与 NASA、INVAP、AR-SAT 等协作。受阿根廷经济波动、政府换届、外汇紧张影响，CAREM 进度多次推迟，但仍是拉美最重要的 SMR 项目。

16.3 CAREM 一体化压水堆

16.3.1 设计特点

CAREM 是一体化、自加压、自然循环压水堆，特征包括：

- **一体化压力容器**：堆芯、SG、稳压器、内部喷淋管集成于同一压力容器；
- **无主泵**：依靠**密度差驱动自然循环**（一回路流量由堆芯加热产生浮力驱动）；
- **自加压**：利用压力容器顶部汽水混合空间自动维持压力，无须外部稳压器；
- **内部喷淋**：通过 SG 顶部喷淋调节一回路温度；
- **水力柱塞泵**：12 台小型水力柱塞泵用于调节流量（不参与主冷却循环）。

16.3.2 基本参数（CAREM-25 原型堆）

参数	数值
热功率	100 MWt
电功率	27–32 MWe
一回路压力	12.25 MPa
一回路温度	326 °C
燃料组件	18 个（改型 17×17 标准 PWR 组件）
富集度	≤ 4.95%（HALEU 可选）
换料周期	18 个月
设计寿命	40–60 年

16.3.3 安全系统

- **被动余热排出系统 (PRHRS)**: 72 小时无须电源;
- **一次侧安全注入**: 被动式, 依靠重力 + 气压;
- **二次侧安全注入**: 辅助给水;
- **被动安全壳冷却**: 自然对流 + 蒸发;
- **应急计划区 (EPZ)**: ≤ 500 m (基于源项分析)。

16.3.4 控制棒驱动机构 (CRDM)

- CAREM 采用**内部水力驱动控制棒**: 通过高压水推动活塞驱动控制棒上下移动;
- 这与传统磁力提升 CRDM 不同, 是 CAREM 的特色;
- 优点: 紧凑、可靠、低维护; 缺点: 需要高压水源。

16.4 CAREM 部署进展

16.4.1 CAREM-25 原型堆

- **厂址**: 阿根廷 Lima (Buenos Aires 省), 距 Atucha 核电站约 10 km;
- **2014 年 2 月**: 第一块混凝土浇筑;
- **2017 年**: 土建基本完成;
- **2019–2022 年**: 因政府换届、经济危机、外汇紧张, 进度大幅推迟;
- **2023 年起**: 重新获得 CNEA 推进, 目标 2026–2027 首次临界;
- **意义**: 拉美首个国产 SMR 原型堆。

16.4.2 CAREM-100 / 200 商业版

- **CAREM-100**: 100–150 MWe;
- **目标**: 在 CAREM-25 验证技术后, 放大并推广;
- **候选厂址**: 阿根廷本土 (替代旧燃煤)、出口拉美 (智利、秘鲁、哥伦比亚)、加勒比海岛国;
- **时间**: 2030 年代开始推广。

16.4.3 出口市场

- 阿根廷 INVAP 已出口多座研究堆 (埃及 ETRR-2、阿尔及利亚 NUR、澳大利亚 OPAL);

- CAREM 的目标市场：拉美（小电网）、非洲（小电网 + 海水淡化）、东南亚；
- 与中国、俄罗斯、韩国竞争；阿根廷的优势：政治中立、价格相对低、技术转让意愿较强；
- 劣势：融资能力受限（国家经济波动）。

16.5 未来趋势

1. **CAREM-25 完成与并网**（2026–2027）：拉美首个国产 SMR 示范；
2. **CAREM-100 设计与建造**：放大并商业化；
3. **国际合作伙伴**：与巴西、墨西哥、智利合作；
4. **与可再生能源耦合**：CAREM + 风光 + 储能，灵活基荷；
5. **海水淡化 + 区域供热**：南美南部寒冷地区 + 沿海缺水地区；
6. **参与 IAEA SMR 平台**：IAEA SMR Cluster、ARIS 数据库；
7. **与 INVAP 研究堆业务协同**：在同一海外客户中打包推广。

16.6 参考文献

1. CNEA. *CAREM-25 Project Overview*, 2018.
2. Boado Magán H. et al. “CAREM Project: Argentina’s SMR.” *ICAPP*, 2016.
3. IAEA-TECDOC-1859, *Cogeneration with Nuclear Energy*.
4. IAEA-TECDOC-1943, *Integral PWR Design Features*.
5. INVAP. *Annual Report*, www.invap.com.ar.
6. CNEA. *CAREM-25 Construction Status*, 2023.
7. Santinello M. et al. “CAREM-25 Construction Update.” *Trans. ANS*, 2022.
8. IAEA. *ARIS — CAREM Entry*, aris.iaea.org.

第 17 章 俄罗斯 SMR 技术

核心命题 俄罗斯是全球最先实现 **SMR** 商业运行的国家——2019 年投运的浮动核电站 **Akademik Lomonosov** (KLT-40S, 2×35 MWe), 以及正在 Seversk 建造的 **BREST-OD-300** 铅冷快堆。Rosatom 旗下 OKBM、NIKIET、AKME 等设计机构开发了多种 SMR, 是 SMR 出口市场的主要玩家。

17.1 引言

俄罗斯（苏联）在核能领域积累了深厚底蕴：

- 全球第二大核电装机（运行 11 台大型核电站，多个堆型）；
- 拥有完整核燃料循环（铀矿、转化、富集、燃料制造、后处理、废物管理）；
- 强大的反应堆设计能力（OKBM Afrikantov、NIKIET、Dollezhal 等）；
- 海军核动力（潜艇、破冰船）支持小型反应堆技术积累；
- 国家主导（Rosatom 集团）+ 出口（Rosatom Overseas）。

俄罗斯 SMR 战略的特点：

- 军民融合**：破冰船、潜艇反应堆技术向民用 SMR 转化；
- 海上优先**：浮动核电站 + 破冰船是首要市场；
- 快堆引领**：BREST-OD-300 铅冷快堆是 PRORYV（突破）项目核心；
- 出口导向**：向亚非拉发展中国家推广。

17.2 OKBM SMR 技术

OKBM Afrikantov（位于 Nizhny Novgorod）是俄罗斯主要反应堆设计机构，开发的 SMR 包括：

17.2.1 KLT-40S（浮动核电站）

- **类型：**紧凑型压水堆，源自破冰船反应堆；
- **功率：** 2×35 MWe；
- **载体：**“Akademik Lomonosov”号浮动核电站（FNPP）；
- **首堆：**2019 年投运，**全球首座商业浮动核电站**；
- **厂址：**Pevek（楚科奇半岛），为俄罗斯远东地区提供电力 + 区域供热；
- **意义：**证明海上 SMR 商业可行性。

17.2.2 RITM-200（破冰船 / 浮动核电站）

- **类型：**一体化 PWR，第四代破冰船反应堆；
- **功率：** 2×50 MWe（破冰船）/ 2×50 MWe（陆上版本）；
- **应用：**
 - **Arktika 级破冰船**（已下水 3 艘：Arktika、Sibir、Ural）；
 - **Yakutiya、Chukotka 等**；
 - **陆上 SMR 版本：**1-2 模块陆地部署；
- **优势：**紧凑、效率高、寿期长；
- **目标：**未来俄罗斯新建浮动核电站将基于 RITM-200S（陆上版本），单机 55 MWe。

17.2.3 ABV-6M / ABV-7A

- **类型：**紧凑型 PWR；
- **功率：**6-12 MWe；
- **应用：**小规模浮动核电站、远东偏远地区；
- **状态：**未首堆，待市场驱动。

17.2.4 UNITHERM

- **类型：**高温气冷堆概念；
- **功率：**30 MWt / 6 MWe；
- **应用：**区域供热 + 小型电力；
- **状态：**概念设计阶段。

17.2.5 KLT-40S 改进版

- OKBM 正在开发 KLT-40S 的后继版本，更紧凑、更长寿期（>10 年免换料）。

17.3 AKME SMR 技术

AKME Engineering（俄罗斯私人工程公司，与 Rosatom 合作）开发 **SVBR-100**：

17.3.1 SVBR-100（铅铋共晶冷却）

- **类型**：铅铋共晶（LBE）冷却快堆；
- **功率**：100 MWe；
- **燃料**：铀钚氮化物（或氧化物）；
- **特点**：源自阿尔法级潜艇反应堆技术；
- **优势**：常压运行、热效率高、安全性好；
- **状态**：原计划在 Dimitrovgrad 建造原型堆（RIAR），但因融资、技术问题，进度大幅推迟；
- 2018 年后项目基本停滞，未来不确定。

17.4 NIKIET SMR 技术

NIKIET（莫斯科动力工程研究院，Dollezhal）主要开发 **BREST-OD-300**：

17.4.1 BREST-OD-300（铅冷快堆）

- **类型**：铅冷快堆（LFR）；
- **功率**：300 MWe / 700 MWt；
- **燃料**：铀钚氮化物（UN-PuN）；
- **冷却剂**：液态铅；
- **核心特征**：
 - 铅冷常压运行，消除大破口 + 烧毁风险；
 - 氮化物燃料导热系数高、密度高；
 - 中子学特性：U-Pu 平衡，**反应性空泡系数为负**，固有安全；
 - 配套**干法后处理 + 闭式燃料循环**（PRORYV 项目）；
- **厂址**：俄罗斯 Seversk（西伯利亚，前核武器基地）；
- **建设进度**：
 - 2018 年开始土建；
 - 2021 年反应堆厂房基础完成；
 - 目标 2026–2027 年首次临界；

- **PRORYV 项目核心**：实现” 闭式燃料循环示范”；
- **意义**：俄罗斯在第四代反应堆领域的旗舰项目。

17.4.2 BREST-GREK / BR-1200

- BREST 系列放大版，1200 MWe；
- 远期规划，需先验证 BREST-OD-300。

17.4.3 VPBR-300

- NIKIET 设计的气冷快堆概念；
- 处于概念设计阶段。

17.5 俄罗斯 SMR 部署情况

项目	类型	状态
Akademik Lomonosov	KLT-40S 浮动	2019 运行
Arktika / Sibir / Ural 破冰船	RITM-200	2019–2022 运行
Yakutiya / Chukotka 破冰船	RITM-200	建造中
BREST-OD-300	LFR	建造中（Seversk，目标 2026–2027）
SVBR-100	LBE	停滞
ABV-6M	PWR	设计
RITM-200S 陆上	IPWR	设计
出口市场	多	评估中

17.5.1 出口项目

- **俄罗斯远东 + 北极**：本国能源基础设施；
- **出口浮动核电站**：曾与印尼、马来西亚、中国（渤海）、智利、苏丹、佛得角等评估；
- **陆上 SMR 出口**：与古巴、越南、埃及、孟加拉国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等评估；
- **面临制裁**：俄乌冲突后，西方制裁影响 Rosatom 出口（尽管俄罗斯核能整体未被全面制裁）。

17.6 未来发展趋势

1. **BREST-OD-300 投运** (2026–2027): 俄罗斯第四代反应堆旗舰;
2. **新一代浮动核电站**: RITM-200S 替代 KLT-40S;
3. **北极 SMR 集群**: 俄罗斯北极开发战略需要大量小型核电;
4. **破冰船升级**: 更多 RITM-200 破冰船下水;
5. **与中国合作 + 竞争**: 浮动核电站、海上 SMR、快堆技术交流;
6. **亚洲、非洲、拉美出口**: 受俄乌冲突影响, 部分项目推迟或转移;
7. **闭式燃料循环**: BREST + Pyroprocessing 示范;
8. **数字化、自动化**: 远东、北极无人值守运行需要远程监控。

17.7 结论

俄罗斯 SMR 战略的特征是**军民融合 + 国家主导 + 出口导向**。KLT-40S 已商业运行, BREST-OD-300 是全球第四代反应堆前沿项目, RITM-200 是新一代破冰船与浮动核电站的核心。受俄乌冲突与制裁影响, 俄罗斯 SMR 出口前景面临不确定性, 但其技术能力依然领先。

17.8 参考文献

1. Rosatom. *Annual Report*, rosatom.ru.
2. OKBM Afrikantov. *KLT-40S, RITM-200, SVBR-100*, okbm.nnov.ru.
3. NIKIET. *BREST-OD-300 Design*, nikiet.ru.
4. IAEA. *ARIS — Russian SMRs*, aris.iaea.org.
5. Adamov E. O. et al. “BREST-OD-300 Lead-Cooled Fast Reactor.” *Atomic Energy*, 2019.
6. Teplov P. et al. “Akademik Lomonosov Floating NPP Commissioning.” *Nucl. Eng. Tech.*, 2021.
7. Orlov V. et al. “The Closing of the Nuclear Fuel Cycle in Russia.” *Prog. Nucl. Energy*, 2019.
8. Orlova A. “Russian SMR Export Strategy.” *Energy Policy*, 2023.

第 18 章 中国 SMR 技术

核心命题 中国 SMR 技术呈现”多路线并进+多业主协同”格局：中核集团（CNNC）玲龙一号（ACP100）是全球首个陆基 IPWR 示范项目；中核+清华+华能联合的 HTR-PM 是全球首座模块式高温气冷堆；中广核 ACPR50S 与中国海上浮动堆面向海洋应用；快堆、铅冷、熔盐堆 R&D 同步推进。

18.1 引言

中国是全球最大核电建设国，目前运行 55+ 台核电机组，在建 20+ 台，主导堆型为华龙一号（HPR1000，自主三代）、CAP1400（与西屋合作衍生）、国和一号等。在 SMR 领域，中国采取**多路线并进**战略：

- **轻水 SMR**：中核 ACP100（玲龙一号）、中广核 ACPR50S、国电投 CAP200 等；
- **高温气冷堆**：HTR-PM（已商运）；
- **快堆**：中国实验快堆 CEFR（已运行）、示范快堆 CFR-600（在建）；
- **铅冷快堆**：CAS 启动计划；
- **熔盐堆**：上海应物所 TMSR-SF / TMSR-LF；
- **微堆**：泳池式低温供热堆（DHR-400，“燕龙”）、空间堆、海岛堆。

中国 SMR 战略的特点：

- **政府顶层设计**：国家发改委、能源局、国防科工局协调；
- **多家集团并行**：中核、中广核、国电投、华能、清华、中科院分工；
- **军民融合**：海军核动力、空间核电源、海岛堆；
- **“一带一路”出口**：与华龙一号共同推广；
- **依托强大供应链**：一重、二重、东方电气、上海电气、哈汽等。

18.2 高温气冷堆（HTR-PM）

18.2.1 项目背景

- **HTR-PM**（High-Temperature gas-cooled Reactor Pebble-bed Module）：
 - 由清华大学核研究院（INET）主导设计；
 - 中核集团（CNNC）、华能集团共同建设；
 - **全球首座模块式高温气冷堆示范工程**；
 - 厂址：山东荣成石岛湾（与华能高温气冷堆核电站示范工程共址）。

18.2.2 设计参数

参数	数值
反应堆模块	2 × 250 MWt
总电功率	211 MWe
一回路（氦气）温度	750 ℃（出口）/ 250 ℃（入口）
一回路压力	7 MPa
燃料	球床 TRISO（直径 6 cm，含 UO ₂ 包覆颗粒）
富集度	8.9%
平均燃耗	90 GWd/tHM
二回路（蒸汽）	13.24 MPa / 567 ℃
设计寿命	40 年

18.2.3 技术特征

- **模块式**：2 个反应堆模块共享 1 个汽轮机；
- **球床燃料**：连续在线换料（球在堆芯循环，类似 AVR、THTR）；
- **TRISO 燃料**：耐 1600 ℃，事故下不破损；
- **氦气循环风机**：磁悬浮高速风机（关键技术突破）；
- **固有安全**：负反应性温度反馈 + 高热容燃料 → 失去冷却下燃料自动稳温 < 1600 ℃。

18.2.4 里程碑

- 2012 年开工建造；
- 2021 年 9 月反应堆首次临界；

- 2021 年 12 月并网发电；
- 2023 年 12 月正式商运；
- **意义：**全球首座商用模块式高温气冷堆，验证固有安全 + 商业电力可行性。

18.2.5 后续 HTR-PM600 / HTR-PM1000

- $6 \times 250 \text{ MWt}$ 模块 = 655 MWe 电站；
- 目标市场：北方工业供热、煤电替代、制氢；
- 河北海兴、福建漳州等候选厂址。

18.3 ACP100（玲龙一号）

18.3.1 项目背景

- **玲龙一号（ACP100 / Linglong One）：**
 - 由中核集团（CNNC）自主设计；
 - **全球首个通过 IAEA 通用安全审查（GSR）的陆基 IPWR（2016 年）；**
 - 厂址：海南昌江核电站（与现有大型核电站共址）；
 - 多用途示范：电力 + 海水淡化 + 工业供热。

18.3.2 设计参数

参数	数值
热功率	385 MWt
电功率	125 MWe
一回路压力	15 MPa
一回路温度	320 ℃
燃料组件	37 个 17×17（CF3 自主）
富集度	≤4.95%
换料周期	24 个月
设计寿命	60 年
SG 形式	直流直管 SG（OTSG）
主泵	屏蔽泵 × 4

18.3.3 技术特征

- **一体化压力容器**：堆芯 + SG + 稳压器集成；
- **OTSG**：紧凑、响应快、对水质要求高；
- **屏蔽泵**：4 台，无轴封泄漏；
- **非能动安全**：
 - 被动余热排出（PRHRS）；
 - 被动安全注入；
 - 被动安全壳冷却；
 - 全厂断电（SBO）下 72 小时无须干预；
- 应急计划区（EPZ）目标 300 m（与厂址边界接近）。

18.3.4 里程碑

- 2010 年代：设计与 IAEA GSR；
- 2021 年 7 月：海南昌江开工；
- 2022 年起：核岛土建、设备到货；
- 2023 年：压力容器吊装就位；
- 2026 年预计首次临界 + 并网；
- **意义**：中国首个自主 IPWR 示范，为后续商业推广铺路。

18.3.5 后续 ACP100 后继

- **ACP100S**（海上浮动版）：与 ACPR50S 类似；
- **ACP100+ / ACP200**：放大版本，目标 200 MWe；
- 出口市场：东南亚、中东、非洲、南美。

18.4 中国 SMR 部署情况

18.4.1 其他主要 SMR 项目

项目	类型	业主	状态
HTR-PM	球床 HTGR	中核 + 华能 + 清华	2023 商运
ACP100（玲龙一号）	IPWR	中核	2026 预计
ACPR50S	海上浮动 PWR	中广核	设计 + 实验堆

项目	类型	业主	状态
CAP200 / Linglong 后继	IPWR	国电投	概念设计
CFR-600（霞浦示范快堆）	钠冷快堆	中核	在建（600 MWe，略大）
CIAD（铅冷快堆）	LFR	中科院	概念
TMSR-SF（固态）	固态熔盐堆	上海应物所	2023 实验堆临界
TMSR-LF（液态）	液态熔盐堆	上海应物所	在建
燕龙（DHR-400）	低温供热堆	中核	设计
海洋核动力平台	海上 IPWR	中船重工 / 中广核 / 中核	设计

18.4.2 部署特点

- **示范先行**：HTR-PM、ACP100 等示范堆先行验证，再放大推广；
- **多业主分工**：中核主推 IPWR + 快堆；中广核主推海上；国电投主推 CAP200；清华主导 HTR；
- **依托大型核电站共址**：HTR-PM、ACP100 都建在现有核电站厂址，共享基础设施；
- **北方供热**：燕龙、低温堆面向北方城市区域供热；
- **海上 / 岛屿**：南海岛礁、远海油田、海上平台；
- **出口**：与华龙一号共同形成”大型 + 小型”出口组合。

18.4.3 出口市场

- **沙特**：与 KAERI 共同评估（双方都涉及 SMART）；
- **印尼**：高温气冷堆评估；
- **巴基斯坦**：与卡拉奇核电群协同；
- **中东、非洲**：海水淡化 + 电力；
- **东欧**：与华龙一号竞争 NuScale、BWRX-300。

18.5 发展趋势

1. **首堆密集投运**：HTR-PM（2023 已运行）、ACP100（2026）、CFR-600（2027+）、TMSR-LF；
2. **放大与商业推广**：HTR-PM600、ACP200、海上 SMR；
3. **北方供热市场**：燕龙低温堆、HTR-PM 改供热；

4. **海上浮动堆**：南海岛礁、远海油田；
5. **制氢示范**：HTR-PM 后续高温制氢 R&D；
6. **快堆闭式燃料循环**：CFR-600 + CFR-1200 + 后处理；
7. **熔盐堆前沿**：TMSR-SF 已运行，TMSR-LF 在建；
8. **数字化、智能化**：依托中国 ICT 工业，发展智能核反应堆；
9. **“一带一路”出口**：与华龙一号共同推广；
10. **HALEU 燃料**：TRISO 用 8.9% 富集度，国内富集能力充足。

18.6 参考文献

1. 清华大学核研院. HTR-PM 设计总说明书（公开版）.
2. 张作义等. “HTR-PM 项目进展.” 核动力工程, 2022.
3. 蔡琦等. “ACP100 设计与安全分析.” 核动力工程, 2017.
4. 中核集团. 玲龙一号（ACP100）项目公开资料, cnnic.com.cn.
5. 中广核. ACPR50S 海上浮动核电站设计, cgn.com.cn.
6. IAEA. ARIS — Chinese SMRs, aris.iaea.org.
7. 徐銈等. “中国实验快堆与示范快堆.” 中国科学, 2019.
8. 上海应物所. TMSR 项目进展, sinap.cas.cn.
9. 中国核能行业协会. 核能发展报告 2024.
10. 国家能源局. 核电中长期发展规划（公开版）.

第 19 章 日本 SMR 技术

核心命题 日本 SMR 战略在福岛核事故（2011）后陷入低谷，但 2020 年代政府重启核电 + 推动 SMR 创新战略，三菱重工（PWR）、日立-GE（BWR）、东芝等厂商与日本原子力机构（JAEA）合作，重启 IPWR、BWR 与 HTGR 研发，目标是 2030s 建成首堆。

19.1 引言

日本曾是全球核电大国：

- 2011 年福岛事故前：54 台核电机组，约 30% 电力来自核电；
- 事故后：大部分机组停运，重启缓慢（仅 ~ 13 台重启）；
- 公众接受度大幅下降；
- 核工业人才流失严重；
- 厂商（三菱重工、日立、东芝）海外核电订单减少。

在此背景下，日本 SMR 战略特点：

- **政府主导 + 厂商联合**：经济产业省 (METI) 2020 年发布 *SMR Development Roadmap*；
- **多厂商分工**：三菱主推 PWR-SMR、日立-GE 主推 BWRX-300（与北美合作）、东芝评估微堆；
- **依托 JAEA 研发**：HTTR（高温气冷试验堆）、常阳（Joyo，钠冷快堆实验堆）；
- **国际合作**：与 NuScale、GEH、X-energy 等合作；
- **逐步走出福岛阴影**：新一代 SMR 强调固有安全。

19.2 SMR 研发历史

19.2.1 福岛前

- 1980–2000 年代：日本主要发展大型 LWR（APWR、ABWR）；
- HTTR（30 MWt 高温气冷试验堆）：1998 年临界，2004 年出口 950 °C，全球首次；
- 常阳（Joyo，钠冷快堆实验堆）：1977 年首次临界，2010 年代部分恢复运行；
- 文殊（Monju，钠冷快堆原型堆）：1994 年首次临界，多次故障，2016 年决定退役；
- IMR（Integrated Modular Water Reactor）：三菱 IPWR 概念，未建造。

19.2.2 福岛后（2011–2020）

- 核电重启缓慢；
- 厂商订单萎缩，研发停滞；
- HTTR、常阳等试验堆间歇运行；
- 政府政策摇摆。

19.2.3 2020 年代重启

- **2020 年 12 月**：METI 公布 *SMR Development Roadmap*；
- **2022 年 8 月**：岸田政府宣布重启核电 + 加速 SMR；
- **2023 年**：三菱、JERA、三菱重工合资“**日本 SMR**”公司（Mitsubishi Heavy Industries SMR），目标推进 SRZ-90 / SRZ-360 IPWR；
- **日立 GE Nuclear Energy (GHNE)**：与加拿大 OPG 合作，参与 BWRX-300 Darlington 项目；
- **东芝**：评估微型反应堆；
- **JAEA**：HTTR 重启，启动制氢示范。

19.3 SMR 技术

19.3.1 三菱 SRZ-90 / SRZ-360（IPWR）

- **SRZ-90**：90 MWe IPWR，主要用于电力 + 海水淡化 + 出口；
- **SRZ-360**：360 MWe，放大版本，国内基荷；
- **技术特征**：
 - 一体化压力容器（堆芯 + SG + 稳压器集成）；
 - 自然循环 + 强制循环混合；

- 非能动安全（PRHRS、被动安全注入）；
- 设计基准事故简化；
- **状态**：详细设计阶段，目标 2030s 首堆；
- **目标市场**：日本国内 + 亚洲出口。

19.3.2 日立-GE BWRX-300（合作）

- 日立-GE 与美国 GE Hitachi 合作开发 BWRX-300；
- 日本提供：
 - 关键部件（屏蔽泵、控制棒、安全壳）；
 - 工程能力（三菱重工、东芝、日立）；
 - 制造（大型锻件、I&C）；
- 加拿大 Darlington 首堆 2024 年开工；
- 未来日本可能引入 BWRX-300。

19.3.3 HTGR（JAEA HTTR）

- **HTTR**：30 MWt 高温气冷试验堆，1998 年临界；
- 2004 年首次出口温度达 950 ℃；
- **GTHTR300**：商用 300 MWe 设计；
- **JAEA** 计划用 HTTR + 高温 SOEC 制氢示范；
- 目标：2030s 商用 HTGR；
- 与中国 HTR-PM 不同，HTTR 是”棱柱式”，HTR-PM 是”球床式”。

19.3.4 快堆

- 日本曾运行 **常阳**（实验堆）和 **文殊**（原型堆）；
- 文殊 2016 年决定退役；
- **新一代快堆**：日、法（Astrid）、美（VTR）合作；
- 目标 2030s 开始概念设计 → 2040s 原型堆；
- 长期目标：闭式燃料循环 + 减少高放废物。

19.3.5 微型反应堆

- **东芝 e-BWR / μ -BWR**：1-10 MWe 概念；
- **富士电机**：评估空间堆；

- **应用：**海岛、灾区、矿山；
- **状态：**概念设计。

19.4 SMR 部署情况

项目	类型	业主	状态
HTTR（试验堆）	HTGR	JAEA	运行（恢复）
SRZ-90 / SRZ-360	IPWR	三菱 + 日本 SMR	设计
参与 BWRX-300	BWR	日立-GE + GHNE	合作
微型反应堆	μ -BWR	东芝	概念
新一代快堆	SFR	JAEA + METI	概念

日本国内尚未确定 SMR 首堆厂址，潜在厂址包括：

- 现有核电站厂址（共享基础设施）；
- 关西、中部、九州等地区；
- 偏远海岛。

19.5 发展趋势

1. **2025–2030 立项首堆：**METI 推动三菱、日立-GE、东芝选厂址；
2. **参与 BWRX-300：**日本有望通过参与加拿大 Darlington 项目获得经验；
3. **HTTR 制氢示范：**与产业省”氢能社会”战略协同；
4. **闭式燃料循环 R&D：**与法国 CEA、美国 DOE 合作；
5. **亚洲出口市场：**日本与中国、韩国、俄罗斯竞争东南亚、南亚；
6. **人才重启：**大学核工程专业招生回升；
7. **公众接受度：**福岛后缓慢恢复，新一代 SMR 强调”固有安全”重新获得公众信任；
8. **数字化转型：**依托日本强大的 ICT 工业，发展智能反应堆与数字孪生。

19.6 参考文献

1. METI. *SMR Development Roadmap*, 2020.
2. MHI. *SRZ-90 / SRZ-360 Design Concept*, 2023.
3. JAEA. *HTTR Description*, jaea.go.jp.

4. GHNE. *BWRX-300 Collaboration*, 2024.
5. IAEA. *ARIS — Japanese SMRs*, aris.iaea.org.
6. 日本原子力学会. *SMR 特集*, 2023.
7. OECD/NEA. *Japan Nuclear Energy Policy Review*, 2023.
8. Sato T. et al. “Japanese SMR Strategy.” *Trans. ANS*, 2022.
9. JAEA. *Fast Reactor Development Strategy*, 2022.

第 20 章 发展中国家的 SMR

核心命题 发展中国家是 SMR 最具潜力的市场：小电网、能源贫困、缺水、低碳发展需求并存。但资金、监管、人才、公众接受度是主要障碍。本章梳理发展中国家部署 SMR 的潜力、权衡、潜在市场、技术选择、挑战与创新。

20.1 引言

按 IAEA / 世界银行定义，发展中国家约 130 余国，包括：

- **新兴经济体**：印度、印尼、巴西、墨西哥、南非、土耳其、越南、菲律宾、孟加拉国、埃及、尼日利亚等；
- **最不发达国家 (LDC)**：约 50 国，主要在撒哈拉以南非洲、南亚、岛国。

这些国家面临的能源挑战：

挑战	数据
能源贫困	约 7.7 亿人无电（2022）
电力增长	年增长 4–8%
煤电依赖	印度、印尼、南非 >70%
缺水	中东、北非、南非、印度北部严重
碳排放	总量上升，人均较低
电网规模	多数国家电网 < 20 GW

为什么 SMR 适合发展中国家？

- **资金门槛低**：5–30 亿美元（大型核电站 100–150 亿）；
- **匹配小电网**：100–300 MWe 单机，适合电网 < 10 GW；
- **多用途**：电力 + 海水淡化 + 区域供热 + 工业供热；

- **建设周期短**：3–5 年（大型核电站 7–10 年）；
- **本地化 + 技术转让**：带动当地工业、人才；
- **低碳**：替代煤电、油电。

但同时面临重大挑战：

- **资金短缺**：外汇、债务、政治风险；
- **监管缺失**：多数国家无核监管机构；
- **人才短缺**：核工程、运行人员匮乏；
- **基础设施**：电网、港口、运输；
- **公众接受度**：核恐惧、福岛阴影；
- **核不扩散**：国际保障监督压力。

20.2 发展预测

20.2.1 IAEA 与 NEA 预测

- IAEA 高增长情景：2050 年全球核电装机从 390 GWe → 874 GWe，其中 SMR 贡献约 100–150 GWe；
- OECD/NEA：2050 年 SMR 占新增核电容量的 20–30%；
- 发展中国家 SMR 装机：2030 年 < 5 GWe；2050 年 30–80 GWe（乐观情景）。

20.2.2 重点地区

地区	2035 年潜力	主要驱动
中东、北非	5–10 GWe	海水淡化 + 替代油电
南亚（印度、孟、巴、斯）	5–15 GWe	电力增长、缺煤、煤替代
东南亚	3–8 GWe	岛国、海上、工业
撒哈拉以南非洲	1–3 GWe	偏远、矿区、海上
拉美	2–5 GWe	替代煤电、加勒比海岛
中亚	1–3 GWe	海水淡化、电力

20.3 发展中国家对 SMR 的权衡

发展中国家决策时面临多重权衡：

20.3.1 成本 vs. 安全

- SMR 资金门槛低，但仍需数亿美元投资；
- 安全监管成本（核安全局、应急准备）需配套；
- 部分发展中国家可能“压低”安全标准，需国际监督。

20.3.2 核电 vs. 可再生能源

- 可再生能源（光伏、风电）成本快速下降；
- 但其间歇性需储能 + 备用电源；
- SMR 提供稳定基荷 + 与可再生互补；
- 决策取决于电网规模、负荷曲线、本地资源。

20.3.3 自主 vs. 进口

- 进口 SMR：技术成熟、风险低，但成本高、依赖外部；
- 自主 SMR（如印度 AHWR、中国 ACP100、阿根廷 CAREM）：技术主权，但周期长、风险高；
- 中间方案：合资、技术转让、本地化生产。

20.3.4 陆上 vs. 海上

- 陆上：长期、稳定、本地化；
- 海上：可移动、首堆风险低（在供应商国运行验证后），适合岛国、临海城市；
- 俄罗斯 Akademik Lomonosov 是海上 SMR 先例。

20.3.5 能源安全 vs. 国际依赖

- 核燃料（铀、HALEU）依赖少数供应商（俄、中、法、美、加、澳）；
- 部分发展中国家担心地缘政治风险；
- 解决：IAEA LEU Bank（低浓铀燃料银行）、多源采购。

20.4 发展中国家可能成为 SMR 商业部署的潜在市场

20.4.1 印度

- **现有核电**：22 台机组（含小型 PHWR 220 MWe），目标 2032 年达 22.5 GWe；

- **AHWR300-LEU**: 印度自主 SMR, 钚-LEU 燃料;
- **挑战**: 监管、资金、福岛后公众接受度;
- **潜力**: 电网大、煤替代需求大、本土技术能力。

20.4.2 印度尼西亚

- **现状**: 无核电, 但规划已久;
- **评估堆型**: HTGR、SMART、NuScale、APT100、海上浮动;
- **应用**: 偏远岛 (苏门答腊、加里曼丹、新几内亚);
- **潜力**: 缺电 + 缺水 + 群岛地理。

20.4.3 沙特阿拉伯

- **现状**: 规划 2 台大型核电站 (APR1400 候选), 但未首堆;
- **SMART 评估**: 与韩国 KAERI 合作预可行性研究;
- **应用**: 海水淡化 + 电力;
- **潜力**: 资金充足、需求大、技术中性。

20.4.4 埃及

- **现状**: El Dabaa 4 台 VVER-1200 在建;
- **SMR 评估**: 俄罗斯浮动核电站、NuScale;
- **潜力**: 电力增长 + 海水淡化 (西奈半岛、红海沿岸)。

20.4.5 土耳其

- **现状**: Akkuyu 4 台 VVER-1200 在建 (俄方投建 + BOO 模式);
- **SMR 评估**: 欧洲设计 (Rolls-Royce SMR、NuScale);
- **潜力**: 电网需求、与欧盟能源市场衔接。

20.4.6 约旦

- **现状**: 无核电, 曾与 Rosatom 评估浮动核电站;
- **应用**: 海水淡化 + 电力;
- **潜力**: 缺水 + 缺电 + 中东战略位置。

20.4.7 孟加拉国、巴基斯坦、斯里兰卡

- **现状：**巴基斯坦有卡拉奇核电群（华龙一号）；
- **孟加拉、斯里兰卡：**评估 SMR；
- **应用：**电力增长、岛国。

20.4.8 巴西、墨西哥、智利、阿根廷

- **阿根廷：**CAREM 国产 SMR（见第 16 章）；
- **巴西：**核电计划重启，评估 SMR；
- **墨西哥：**Laguna Verde 2 台 BWR，未来考虑 SMR；
- **智利：**评估海上浮动 + 海水淡化。

20.4.9 撒哈拉以南非洲

- **南非：**Koeberg 2 台 PWR，规划新核电；评估 SMR；
- **加纳、肯尼亚、尼日利亚：**与 IAEA 启动核能规划；
- **尼日利亚、苏丹：**俄罗斯 SMR 出口评估；
- **潜力：**电力短缺 + 海水淡化 + 矿区。

20.4.10 岛国

- **加勒比海岛国**（古巴、多米尼加、牙买加）；
- **太平洋岛国**（斐济、巴新、菲律宾）；
- **印度洋岛国**（马达加斯加、马尔代夫）；
- **应用：**替代柴油发电（柴油 LCOE 200–400 USD/MWh），SMR 极具竞争力。

20.5 发展中国家 SMR 的选择

20.5.1 供应商比较

适合的发展中				
供应商	主要机型	国家	优势	劣势
中国（中核、CGN）	ACP100、ACPR50S、HTR	巴、孟、印尼、沙特、中亚	价格、融资、本地化意愿	政治风险、西方关切
俄罗斯（Rosatom）	KLT-40S、RITM、BREST	埃及、土耳其、苏丹、印尼、印度	BOO 模式、融资、交钥匙	制裁、地缘政治
韩国（KAERI、KHNP）	SMART、APR1400-SMR	沙特、印尼、马来西亚	性价比、技术转让	融资能力受限
美国（NuScale、GEH、TerraPower）	VOYGR、BWRX-300、Natrium	东欧、印度、波兰、捷克	技术先进、监管完善	成本高、出口管制
阿根廷（CNEA）	CAREM-25	拉美、非洲	政治中立、价格	融资弱、首堆风险
日本（MHI、GEH）	SRZ-90、BWRX-300	东南亚、印度	质量高	福岛阴影、公众接受度

20.5.2 融资模式

- **BOO (Build-Own-Operate)**: 俄罗斯常用，供应商投资、建造、运行，业主购电；
- **BOT (Build-Operate-Transfer)**: 供应商建造运行若干年后转交；
- **PPP (Public-Private Partnership)**: 政府与私企合作；
- **出口信贷**: EXIM Bank、JBIC、KEPCO、中国进出口银行；
- **多边开发银行**: 世界银行（禁核）、亚投行（中立）、非洲开发银行；
- **气候融资**: 绿色气候基金（部分支持低碳能源）。

20.5.3 本地化策略

- **部件本地化**: 管道、支架、电缆、土建；
- **工程本地化**: 本地工程师参与设计、采购、施工管理；
- **运维本地化**: 操纵员、维修人员培训；
- **燃料本地化**: 燃料制造、乏燃料管理（部分）；

- **整堆进口 + 工厂检修**：降低本地技术门槛。

20.6 挑战和创新

20.6.1 挑战

1. **资金**：外汇、债务、信用风险；
2. **监管**：建立独立核监管机构、立法、加入国际公约（NPT、CNS、Joint Convention）；
3. **基础设施**：电网容量、港口、运输、备用电源；
4. **人才**：核工程、运行、维修、监管人才；
5. **公众接受度**：福岛阴影、信息不对称、政治反对；
6. **核燃料供应**：HALEU 供应链紧张（部分设计）；
7. **乏燃料管理**：返回供应商国 vs. 本地处置；
8. **保障监督**：IAEA Safeguards、附加议定书；
9. **地缘政治**：中美俄核出口竞争、出口管制；
10. **持续承诺**：政府换届、政策连续性。

20.6.2 创新

1. **海上浮动 SMR**：规避本地监管与基础设施问题（俄罗斯模式）；
2. **整堆换料 + 整体返回**：现场不留乏燃料；
3. **核能即服务（Nuclear-as-a-Service）**：供应商负责设计、建造、运行、退役，业主购电购热；
4. **气候融资 + 多边银行**：将 SMR 纳入低碳发展融资；
5. **区域中心**：多个发展中国家合资建设共享 SMR（如东非、加勒比）；
6. **IAEA SMR 平台**：协助建立监管、培训、评估；
7. **数字孪生 + 远程运维**：弥补本地人才短缺；
8. **新型商业模式**：电力 + 海水淡化 + 工业供热打包；
9. **本地化 + 技术转让合同**：要求供应商深度本地化；
10. **区域保障监督中心**：IAEA + 多国协作。

20.6.3 关键成功因素

- **国家承诺**：政府长期、跨党派承诺；
- **监管先行**：建立独立核监管机构，加入国际公约；

- **人力资源**：与供应商 / IAEA 合作培训；
- **融资多元化**：政府 + 私人 + 多边 + 出口信贷；
- **公众沟通**：透明、参与、共享收益；
- **试点 + 推广**：先建 1 台示范，验证后再推广；
- **本地化路线图**：分阶段本地化，平衡技术门槛与就业；
- **国际合作**：加入 IAEA、世界核协会、区域核合作组织。

20.7 结论

发展中国家是 SMR 最具潜力但也最具挑战的市场。SMR 的资金门槛低、多用途、建设周期短，匹配发展中国家的能源贫困、缺水、煤替代、低碳发展需求。但同时面临资金、监管、人才、基础设施、公众接受度、地缘政治等多重障碍。

未来 10 年（2025–2035）是发展中国家 SMR 落地的关键窗口：

- **印度、印尼、沙特、埃及、土耳其**等大型新兴经济体可能率先突破；
- **拉美、撒哈拉以南非洲**通过区域合作 + 海上浮动模式；
- **岛国**通过海上浮动 + 整堆返回模式。

国际社会（IAEA、NEA、世界银行、气候基金）+ 主要出口国（中、美、俄、韩、法、阿根廷）+ 接收国政府 + 工业界 + 公众的多方协作，是发展中国家 SMR 商业化部署的关键。

20.8 全书结语

本书从 SMR 的定义、技术、安全、经济、许可、施工、综合能源、各国进展、发展中国家部署等多个角度，对这一 21 世纪最重要的核能技术革新作了系统梳理。SMR 不是大型核电站的“小型翻版”，而是从**设计哲学**到**商业模式**到**监管框架**的系统性创新。

未来 10 年是 SMR 商业化的关键时期：

- **2025–2030**：首堆密集投运，验证技术 + 商业模式；
- **2030–2040**：规模化推广，NOAK 经济性达到竞争力；
- **2040–2050**：与可再生能源 + 储能 + 制氢深度耦合，成为低碳能源系统的重要支柱。

我们正在见证核能工业的范式转变，SMR 将在这场转变中扮演核心角色。

—— 全书完

20.9 参考文献

1. IAEA. *Industrial and Other Non-Electric Applications of Nuclear Power*, 2017.
2. IAEA. *Opportunities for Cogeneration with Nuclear Energy*, TECDOC-1859.
3. OECD/NEA. *The Role of SMRs in Deep Decarbonization*, 2023.
4. World Bank. *Development of SMRs in Emerging Economies*, 2022.
5. IAEA. *Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power*, NG-G-3.1.
6. IAEA. *Nuclear Power for Developing Countries — Bulletin*, 2019.
7. Sailor W. et al. “Nuclear Power for the Developing World.” *Science*, 2020.
8. Kessides I. “Nuclear Power in Developing Countries.” *Energy Policy*, 2012.
9. Haneklaus N. “SMRs in Developing Countries.” *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, 2021.
10. United Nations. *Sustainable Development Goal 7: Affordable and Clean Energy*.

title: 小型模块化反应堆 (SMR) 技术 subtitle: A Comprehensive Treatise on SMR Technology author: 李佳伦 编著 date: 2026 年 lang: zh-CN documentclass: ctexbook classoption: - UTF8 - scheme=plain